Biblioteca determinística de segmentos afins racionais em células diádicas

Endereçamento, aproximação e codificação

Victor Gabriel de Oliveira
Pesquisador independente, Brasil
vg32518@gmail.com

Resumo

Construímos uma biblioteca enumerável, sem repetições, de segmentos afins de inclinação racional não nula ancorados em células diádicas. Cada endereço recupera exatamente a célula e a função afim. Montagens contínuas finitas são densas em $C(K)$ e admitem representação exata por redes ReLU rasas racionais com quebras diádicas. Sob um calibre explícito, há $\Theta(H^6)$ átomos de altura até H: o gerador aritmético tem pior índice $\Theta(H^8)$, e a enumeração por altura realiza o mínimo possível $\Theta(H^6)$. Três serializações prefix-free distinguem a descrição atômica, a forma ReLU estrutural e a expansão racional; as duas primeiras usam $O(N \log H)$ bits, enquanto a terceira pode exigir $\Omega(NH)$. Em classes limitadas de $C^2[0,1]$, uma construção racional reúne erro $O(N^{-2})$, altura $O(N^2)$ e descrição $O(N \log N)$. O refinamento adaptativo usa majorantes intervalares racionais da segunda derivada. A contagem de um codebook explícito realiza a ordem de entropia $\Theta(\varepsilon^{-1/2})$, e a truncagem conjunta de profundidade e altura fornece catálogos finitos com minimizadores e desempate canônico.

Palavras-chave: aproximação linear por partes; células diádicas; altura aritmética; endereçamento; codificação; redes ReLU.

Abstract

We construct an explicit repetition-free library of affine segments with nonzero rational slopes anchored on dyadic cells. Each address recovers the cell and the affine function exactly. Finite continuous assemblies are dense in $C(K)$ and admit exact representations as rational shallow ReLU networks with dyadic breakpoints. Under an explicit gauge, there are $\Theta(H^6)$ atoms of height at most H: the arithmetic generator has worst index $\Theta(H^8)$, while height ordering attains the minimum possible $\Theta(H^6)$. Three prefix-free serializations distinguish the atomic description, structured ReLU form, and rational expansion; the first two use $O(N \log H)$ bits, whereas the third can require $\Omega(NH)$. On bounded classes of $C^2[0,1]$, a rational construction combines error $O(N^{-2})$, height $O(N^2)$, and description length $O(N \log N)$. Adaptive refinement uses rational interval bounds for the second derivative. An explicit codebook attains metric entropy order $\Theta(\varepsilon^{-1/2})$, and joint depth and height truncation yields finite catalogs with minimizers and canonical tie-breaking.

Keywords: piecewise-linear approximation; dyadic cells; arithmetic height; addressing; coding; ReLU networks.

1 Introdução

Representar uma curva por segmentos afins envolve erro, número de peças e tamanho aritmético dos parâmetros. Este artigo articula esses recursos em uma biblioteca de segmentos racionais ancorados em células diádicas. Cada átomo possui endereço único e uma interface global que recupera seu suporte.

A aproximação linear por partes, a escolha de nós e a aproximação não linear têm tratamento clássico em de Boor (1973); Burchard (1974); de Boor (2001); Powell (1981); Schumaker (2007); DeVore (1998). A representação por hinges e sua relação com redes ReLU são desenvolvidas em Yarotsky (2017); DeVore et al. (2021); Daubechies et al. (2022); a aproximação com pesos codificáveis, em Petersen and Voigtlaender (2018); Elbrächter et al. (2021); Bölcskei et al. (2019);

Gühring and Raslan (2021). Aqui, esses resultados se integram a uma parametrização racional com recuperação exata da célula e controle conjunto de erro, altura e bits.

A construção usa a altura elementar dos racionais (Bombieri and Gubler, 2006) e distingue a enumeração por altura da ordem de Calkin–Wilf (Calkin and Wilf, 2000), relacionada à sequência de Stern (Stern, 1858; Northshield, 2010). A análise de descrição emprega códigos universais de inteiros (Elias, 1975; Cover and Thomas, 2006) e entropia métrica (Kolmogorov and Tikhomirov, 1959, 1961; Lorentz et al., 1996). O refinamento combina aproximação em árvores (Cohen et al., 2001; Binev and DeVore, 2004; Kesseböhmer and Niemann, 2025) com aritmética intervalar (Moore et al., 2009; Silva, 2025). A existência de minimizadores será obtida em catálogos finitos, dentro do contexto de otimização em classes de aproximação (Christof, 2021).

O modelo fixa inclinações não nulas para tornar o suporte recuperável pela imagem do segmento. As contagens de altura e os limites minimax referem-se ao calibre definido na seção 7. Os comprimentos de serialização pressupõem domínio e convenção de fronteira compartilhados; a certificação adaptativa requer majorantes validados da segunda derivada. Os custos de seleção, armazenamento do decodificador e tempo de execução são recursos definidos separadamente. A quantização diádica também será distinguida da escolha de nós livres.

A exposição progride da indexação à biblioteca, das montagens às garantias de aproximação e destas à codificação. As contribuições são a enumeração invertível de jatos racionais, a contagem dos átomos e o endereçamento minimax sob altura, os formatos prefix-free, o controle simultâneo de erro, altura e descrição e a construção de catálogos finitos com representação canônica.

2 Ferramentas de indexação

Escreva $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, ...\}$ e $T_m = m(m+1)/2$.

2.1 Pareamento de Cantor

Para $u, v \in \mathbb{N}_0$, defina

$$\pi(u, v) = T_{u+v} + v = \frac{(u+v)(u+v+1)}{2} + v. \tag{1}$$

Lema 2.1 (pareamento e cota)**.** $\pi : \mathbb{N}_0^2 \to \mathbb{N}_0$ *é bijetiva. Para* $n \in \mathbb{N}_0$*, sua inversa é*

$$w = \left\lfloor \frac{\sqrt{8n+1} - 1}{2} \right\rfloor, \qquad v = n - T_w, \qquad u = w - v. \tag{2}$$

Além disso, $\pi(u, v) \le (u + v + 1)^2$.

Demonstração. Se $m = u + v$, então $T_m \le \pi(u, v) = T_m + v < T_{m+1}$, pois $0 \le v \le m$. Assim, cada imagem pertence a um único bloco diagonal $[T_m, T_{m+1})$. Dado n, a expressão para w em (2) é precisamente o único inteiro com $T_w \le n < T_{w+1}$. Logo $0 \le v = n - T_w \le w$, $u = w - v \ge 0$ e $\pi(u, v) = n$, provando sobrejetividade. O bloco determina $w = u + v$ e, dentro dele, $v = n - T_w$; portanto o par é único. Por fim, com $x = u + v + 1$, tem-se $T_{u+v} \le x^2/2$ e $v \le x^2/2$, donde $\pi(u, v) \le x^2$. □

2.2 Inteiros e racionais por altura

Defina $Z : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{Z}$ por

$$Z(t) = \begin{cases} t/2, & t \text{ par}, \\ -(t+1)/2, & t \text{ ímpar}. \end{cases} \tag{3}$$

Lema 2.2. *Z é bijetiva, com $Z^{-1}(m) = 2m$ para $m \geq 0$ e $Z^{-1}(m) = -2m - 1$ para $m < 0$. Em particular, $Z^{-1}(m) \leq 2|m| + 1$.*

Demonstração. Os índices pares percorrem $\mathbb{N}_0$ exatamente uma vez; os ímpares percorrem $\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}_0$ exatamente uma vez. As duas imagens são disjuntas e as fórmulas inversas resultam por resolução direta de (3). □

Todo $r \in \mathbb{Q}$ tem uma representação reduzida única p/q, com $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$ e $\gcd(|p|, q) = 1$. Adote a altura multiplicativa elementar

$$\mathrm{ht}(p/q) = \max\{|p|, q\}. \tag{4}$$

Ordene os pares reduzidos primeiro por altura, depois por q e finalmente por p. Essa leitura define bijeções

$$Q : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{Q}, \qquad Q^* : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{Q}^*, \tag{5}$$

na segunda das quais se omite $0/1$.

Lema 2.3 (contagem por altura)**.** *Seja $\mathbb{Q}_H = \{r \in \mathbb{Q} : \mathrm{ht}(r) \leq H\}$. Então*

$$|\mathbb{Q}_H| \leq 3H^2 \qquad \textit{para todo } H \geq 1, \tag{6}$$

e existem H_0 e $c_1 > 0$ universais tais que

$$|\mathbb{Q}_H| \geq c_1 H^2 \qquad \textit{para todo } H \geq H_0. \tag{7}$$

Pode-se tomar $c_1 = 1/4$.

Demonstração. A forma reduzida com denominador positivo é única: de $p/q = p'/q'$ e das duas coprimalidades segue $q \mid q'$ e $q' \mid q$, logo $q = q'$ e $p = p'$. Cada $r \in \mathbb{Q}_H$ corresponde então a um único par (p, q) com $|p| \leq H$ e $1 \leq q \leq H$; há no máximo $(2H + 1)H \leq 3H^2$ tais pares, o que prova (6).

Para (7), observe que $\mathbb{Q}_H$ contém todas as frações p/q com $1 \leq q \leq H$, $1 \leq p \leq q$ e $\gcd(p, q) = 1$, cuja quantidade é $\Phi(H) = \sum_{q \leq H} \varphi(q)$. Pelo teorema clássico de Mertens sobre a soma de Euler (Hardy and Wright, 2008, Teorema 330),

$$\Phi(H) = \frac{3}{\pi^2} H^2 + O(H \log H),$$

e $3/\pi^2 > 0{,}30$. Logo $\Phi(H) \geq H^2/4$ para todo H suficientemente grande. □

Lema 2.4 (posto por altura)**.** *As aplicações em (5) são bijetivas. Se $\mathrm{ht}(p/q) \leq H$, então o posto de p/q em qualquer uma delas é estritamente menor que $3H^2$.*

Demonstração. A ordenação esgota cada casca finita de altura antes de passar à seguinte; portanto lista todo racional uma única vez, o que dá a bijetividade. Todo elemento que precede p/q pertence a $\mathbb{Q}_H$, e o lema 2.3 limita essa cardinalidade por $3H^2$. A remoção de $0/1$ em Q^* só diminui a contagem. □

2.3 Bijetividade e crescimento do índice

A ordem de Calkin–Wilf fornece uma comparação entre bijetividade e crescimento do endereço. Seja $(S_n)_{n \geq 0}$ a sequência diatômica de Stern,

$$S_0 = 0, \qquad S_1 = 1, \qquad S_{2n} = S_n, \qquad S_{2n+1} = S_n + S_{n+1}, \tag{8}$$

e $CW(n) = S_n/S_{n+1}$, $n \geq 1$, que enumera $\mathbb{Q}_{>0}$ sem repetições.

Lema 2.5. *Para todo $q \geq 1$, $CW(2^{q-1}) = 1/q$.*

Demonstração. Da recorrência par, $S_{2^m} = S_1 = 1$. Também $S_{2^m+1} = m + 1$: o caso $m = 0$ é $S_2 = 1$ e

$$S_{2^{m+1}+1} = S_{2(2^m)+1} = S_{2^m} + S_{2^m+1} = 1 + (m + 1).$$

Tomando $m = q - 1$, resulta $CW(2^{q-1}) = 1/q$. □

O racional $1/q$ tem altura q, mas índice 2^{q-1}; a escrita binária do índice exige q bits, contra os $O(\log q)$ do lema 2.4. A ordenação por altura controla o endereço em função de $\mathrm{ht}(r)$. A seção 7 determina o comprimento mínimo no pior caso por contagem e constrói uma enumeração que o realiza.

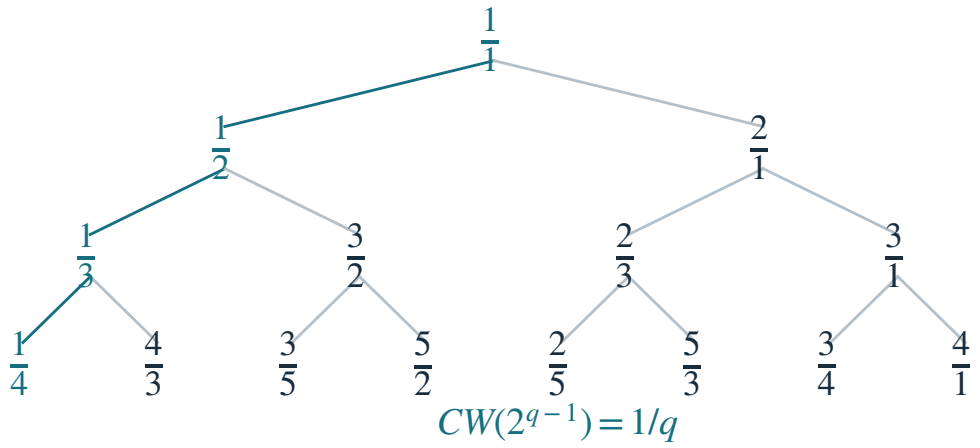


Figura 1: Primeiros níveis da árvore de Calkin–Wilf. O ramo esquerdo contém $1/q$ no índice 2^{q-1}; a ordenação por altura fornece índices polinomiais na altura.

3 Células diádicas e operador gerador

3.1 Células, posse e centros

Para $k \in \mathbb{N}_0$ e $m \in \mathbb{Z}$, sejam

$$J_{k,m} = [m2^{-k}, (m + 1)2^{-k}], \qquad J^{\mathrm{own}}_{k,m} = [m2^{-k}, (m + 1)2^{-k}), \tag{9}$$

e

$$x_0(k, m) = \left(m + \frac{1}{2}\right) 2^{-k} = \frac{2m + 1}{2^{k+1}}. \tag{10}$$

A célula fechada sustenta o segmento; a versão semiaberta atribui cada fronteira a um único proprietário. Escreva

$$\mathbb{D} = \{j2^{-K} : j \in \mathbb{Z},\ K \in \mathbb{N}_0\}, \qquad \mathbb{D}_{\mathrm{mid}} = \mathbb{D} \setminus \mathbb{Z}.$$

Lema 3.1 (estrutura diádica)**.** *Para cada k, as células $J^{\mathrm{own}}_{k,m}$ particionam $\mathbb{R}$ e*

$$J_{k,m} = J_{k+1,2m} \cup J_{k+1,2m+1}, \qquad |J_{k,m}| = 2^{-k}. \tag{11}$$

O mapa $(k, m) \mapsto x_0(k, m)$ é uma bijeção de $\mathbb{N}_0 \times \mathbb{Z}$ sobre $\mathbb{D}_{\mathrm{mid}}$, que é denso em $\mathbb{R}$.

Demonstração. Para $x \in \mathbb{R}$, o único índice de posse na escala k é $m = \lfloor 2^k x \rfloor$; isso prova a partição. A identidade de refinamento decorre de cindir $[2m2^{-(k+1)}, (2m+2)2^{-(k+1)}]$ em seu ponto médio.

Pela (10), o centro tem numerador ímpar e denominador reduzido $2^{k+1} \geq 2$, logo pertence a $\mathbb{D}_{\text{mid}}$. Reciprocamente, cada $x \in \mathbb{D}_{\text{mid}}$ possui forma reduzida única $j/2^K$, com $K \geq 1$ e j ímpar; tomando $k = K-1$ e $m = (j-1)/2$, obtém-se $x = x_0(k,m)$. A mesma unicidade prova a injetividade. Por fim, os centros de escala k estão espaçados por 2^{-k}; escolhendo o mais próximo de um real dado, a distância tende a zero com k, o que prova a densidade. □

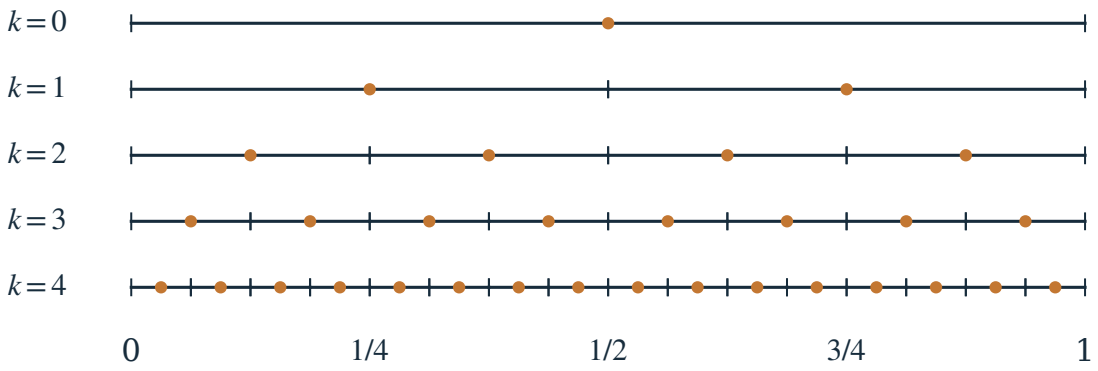


Figura 2: Células diádicas, centros e posse das fronteiras. Cada célula se divide em dois filhos; os centros determinam a célula de origem.

3.2 Retas ancoradas e descompactação

Dados $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$ e $s \neq 0$, a reta ancorada é

$$\ell(x) = y_0 + s(x - x_0) = a + bx, \qquad b = s, \quad a = y_0 - sx_0. \tag{12}$$

Para $n \in \mathbb{N}_0$, aplique sucessivamente a inversa do pareamento:

$$(u, v) = \pi^{-1}(n), \qquad (k, \mu) = \pi^{-1}(u), \qquad (r, t) = \pi^{-1}(v). \tag{13}$$

Lema 3.2. *O mapa $n \mapsto (k, \mu, r, t)$ de (13) é uma bijeção de $\mathbb{N}_0$ sobre $\mathbb{N}_0^4$.*

Demonstração. Sua inversa explícita é

$$(k, \mu, r, t) \longmapsto \pi(\pi(k, \mu), \pi(r, t)),$$

uma composição de bijeções pelo lema 2.1. □

Defina

$$m = Z(\mu), \quad x_{0,n} = x_0(k, m), \quad y_{0,n} = Q(r), \quad s_n = Q^*(t), \tag{14}$$

e converta para a forma global por

$$b_n = s_n, \qquad a_n = y_{0,n} - s_n x_{0,n}. \tag{15}$$

Se $x_L = m2^{-k}$ e $x_R = (m+1)2^{-k}$, ponha

$$c_n = \min\{\ell_n(x_L), \ell_n(x_R)\}, \qquad d_n = \max\{\ell_n(x_L), \ell_n(x_R)\}. \tag{16}$$

Definição 3.3 (gerador e biblioteca)**.** Se $\mathcal{I}$ é o conjunto dos intervalos fechados não degenerados de $\mathbb{R}$, defina

$$\Gamma : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{R} \times (\mathbb{R} \setminus \{0\}) \times \mathcal{I}, \qquad \Gamma(n) = (a_n, b_n, [c_n, d_n]). \tag{17}$$

A biblioteca é $\mathcal{L} = \Gamma(\mathbb{N}_0)$. O átomo de endereço n é a restrição de ℓ_n à célula $J_{k(n),m(n)}$.

Como $s_n \neq 0$ e $x_L \neq x_R$, o intervalo em (16) é não degenerado. A inclinação não nula torna a interface invertível no eixo espacial: uma peça constante teria imagem pontual e perderia a informação da célula. Para $\Gamma(n) = (a_n, b_n, [c_n, d_n])$, a pré-imagem espacial é

$$I_n^x = \left[\min\left\{ \frac{c_n - a_n}{b_n}, \frac{d_n - a_n}{b_n} \right\}, \max\left\{ \frac{c_n - a_n}{b_n}, \frac{d_n - a_n}{b_n} \right\} \right]. \tag{18}$$

3.3 Recuperação da célula e endereço canônico

Lema 3.4 (validade espacial exata)**.** *Para todo $n \in \mathbb{N}_0$, o intervalo I_n^x definido em (18) satisfaz*

$$I_n^x = J_{k(n),m(n)}.$$

Demonstração. Como $b_n \neq 0$, ℓ_n é uma bijeção afim estritamente monótona. Sua restrição a $[x_L, x_R]$ tem imagem $[c_n, d_n]$ por (16); logo $\ell_n^{-1}([c_n, d_n]) = [x_L, x_R]$. Os dois quocientes em (18) são precisamente $\ell_n^{-1}(c_n)$ e $\ell_n^{-1}(d_n)$, possivelmente em ordem invertida quando $b_n < 0$. □

Teorema 3.5 (unicidade do endereço)**.** Γ *é injetiva. Portanto, é uma bijeção de $\mathbb{N}_0$ sobre $\mathcal{L}$ e cada átomo tem um único endereço.*

Demonstração. Suponha $\Gamma(n) = \Gamma(n') = (a, b, [c, d])$. Pelo lema 3.4, a tripla recupera a célula comum $J = [x_L, x_R]$. Seu comprimento determina unicamente $k = -\log_2 |J|$, e $m = 2^k x_L$. Assim, também se recupera $x_0 = (m + 1/2)2^{-k}$. A inclinação local é $s = b$ e o valor ancorado é $y_0 = a + bx_0$.

Pelas bijeções dos lemas 2.2, 2.4 e 3.1, os dados (x_0, y_0, s) determinam unicamente (k, μ, r, t). O lema 3.2 determina então um único n. Logo $n = n'$. □

Em uma fronteira, duas células fechadas podem estar ativas. A célula semiaberta escolhe uma proprietária; em uma montagem contínua, as duas peças têm o mesmo valor no nó.

Teorema 3.6 (dicionário de jatos racionais)**.** *O mapa*

$$n \longmapsto (x_{0,n}, y_{0,n}, s_n) \tag{19}$$

é uma bijeção de $\mathbb{N}_0$ sobre $\mathbb{D}_{\text{mid}} \times \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}^*$. Sua imagem é densa em $\mathbb{R}^3$.

Demonstração. A bijetividade resulta da composição das bijeções em (13)–(14). A densidade decorre da densidade de $\mathbb{D}_{\text{mid}}$, de $\mathbb{Q}$ e de $\mathbb{Q}^*$ em $\mathbb{R}$, aplicada coordenada a coordenada na norma do máximo. □

O dicionário (19) parametriza todos os 1-jatos com centro diádico não inteiro, valor racional e derivada racional não nula. Montagens contínuas ligam esses dados locais por valores de fronteira compartilhados.

4 Montagens e densidade em espaços de funções contínuas

Definição 4.1 (montagem contínua)**.** Se $K = [\alpha, \beta]$ é um intervalo compacto não degenerado, $\mathcal{A}(K)$ é o conjunto das funções $g \in C(K)$ para as quais existe uma coleção finita Λ de células diádicas, com interiores disjuntos e união contendo K, e endereços $n(J)$, $J \in \Lambda$, tais que

$$g|_{J \cap K} = \ell_{n(J)}|_{J \cap K}, \tag{20}$$

com valores coincidentes nas fronteiras compartilhadas.

Para $f \in C(K)$, denote o módulo de continuidade por

$$\omega(f;\delta) = \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in K,\ |x - y| \le \delta\}. \tag{21}$$

O resultado seguinte impõe simultaneamente nós diádicos, valores racionais e inclinações não nulas. A figura 3 mostra a ligação das peças por nós comuns.

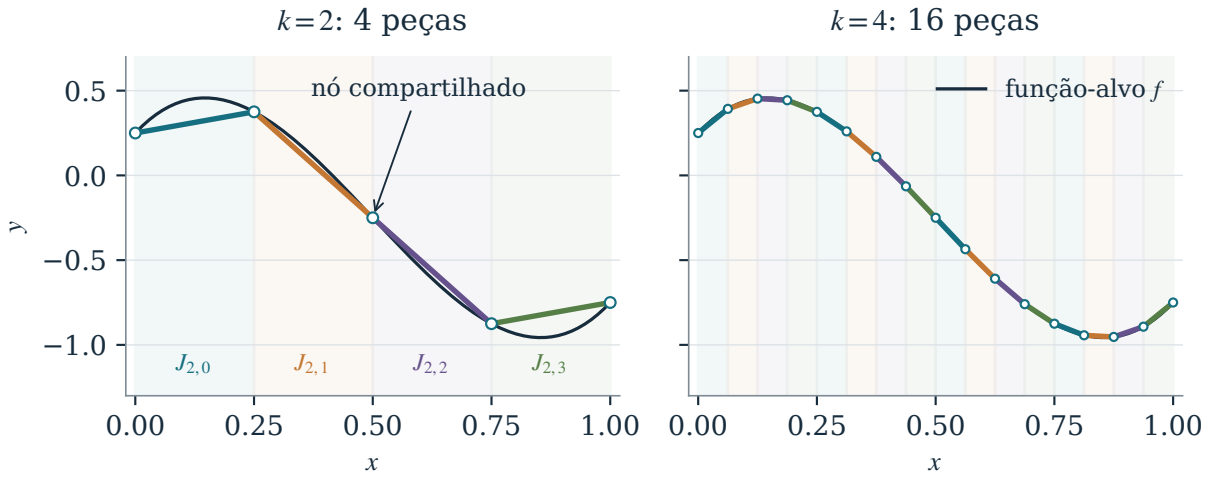


Figura 3: Montagem contínua de átomos. À esquerda, cada cor identifica uma célula e seu segmento; peças consecutivas compartilham o mesmo valor no nó. À direita, o refinamento substitui células por filhos e aproxima a função-alvo com mais peças conectadas.

Teorema 4.2 (densidade das montagens)**.** *Para todo $f \in C[\alpha,\beta]$ e todo $\varepsilon > 0$, existe $g \in \mathcal{A}([\alpha,\beta])$ tal que*

$$\|f - g\|_{\infty,[\alpha,\beta]} < \varepsilon.$$

Todas as peças de g pertencem a $\mathcal{L}$ e têm inclinação não nula.

Demonstração. Estenda f por constantes: $F(x) = f(\alpha)$ para $x < \alpha$, $F = f$ em $[\alpha,\beta]$ e $F(x) = f(\beta)$ para $x > \beta$. A extensão é uniformemente contínua. Escolha k de modo que, com $h = 2^{-k}$,

$$\omega(F;h) < \varepsilon/2. \tag{22}$$

Tome os nós $t_j = jh$ desde $j_{\min} = \lfloor \alpha/h \rfloor$ até $j_{\max} = \lceil \beta/h \rceil$. Para cada j, escolha racional v_j com $|v_j - F(t_j)| < \varepsilon/2$ e, sequencialmente, imponha $v_{j+1} \neq v_j$. Isso é possível porque cada intervalo aberto de escolha contém infinitos racionais e apenas um valor é proibido em cada passo.

Seja g o interpolante linear dos pares (t_j, v_j). Em $J_{k,j}$, sua inclinação é $(v_{j+1} - v_j)/h \in \mathbb{Q}^*$ e seu valor no centro é $(v_j + v_{j+1})/2 \in \mathbb{Q}$. Pelo teorema 3.6, a peça é o único átomo com esses parâmetros. Os valores nodais compartilhados tornam g contínua.

Se $P_k F$ é o interpolante dos valores exatos, então, para $x = (1-\theta)t_j + \theta t_{j+1}$,

$$|F(x) - P_k F(x)| \le (1-\theta)|F(x) - F(t_j)| + \theta|F(x) - F(t_{j+1})| \le \omega(F;h) < \varepsilon/2.$$

Além disso, $P_k F - g$ é linear em cada célula e seus valores nodais têm módulo menor que $\varepsilon/2$, logo $\|P_k F - g\|_\infty < \varepsilon/2$. A desigualdade triangular conclui. □

O número de células dessa cobertura uniforme é

$$N_k = \lceil \beta 2^k \rceil - \lfloor \alpha 2^k \rfloor = (\beta - \alpha)2^k + O(1). \tag{23}$$

4.1 Equivalência exata com redes ReLU racionais

Escreva $\rho(z) = z_+ = \max\{0, z\}$. A identidade em hinges abaixo conserva os nós diádicos, os parâmetros racionais e as inclinações não nulas da montagem.

Teorema 4.3 (equivalência montagem–ReLU racional)**.** *Seja $g \in \mathcal{A}(K)$ dada por N folhas consecutivas, com nós $t_0 < t_1 < \cdots < t_N$ e inclinação racional não nula s_j em $[t_j, t_{j+1}] \cap K$, $0 \le j < N$. Então, em K,*

$$g(x) = g(t_0) + s_0(x - t_0) + \sum_{j=1}^{N-1} (s_j - s_{j-1})\rho(x - t_j). \tag{24}$$

Depois de expandido o primeiro termo afim, todos os coeficientes são racionais, todos os pontos de quebra internos são diádicos e (24) é uma rede ReLU rasa normalizada com $N - 1$ unidades hinge e um termo afim de saída. Unidades cujo peso de saída é zero podem ser removidas.

Reciprocamente, seja

$$R(x) = c + qx + \sum_{j=1}^{M} a_j \rho(x - \tau_j), \qquad c, q, a_j \in \mathbb{Q}, \quad \tau_j \in \mathbb{D}, \tag{25}$$

com nós distintos. Suponha que K admita uma cobertura por células diádicas compatível com os τ_j, que os valores nodais sejam racionais e que cada inclinação local

$$q + \sum_{\tau_j < x} a_j \tag{26}$$

seja não nula. Então $R|_K \in \mathcal{A}(K)$. Uma malha diádica uniforme que refine todos os τ_j fornece essa montagem explicitamente.

Demonstração. Na primeira folha, o lado direito de (24) tem valor $g(t_0)$ em t_0 e inclinação s_0. Ao atravessar t_j, a derivada ganha exatamente $s_j - s_{j-1}$; por indução, sua inclinação na folha j é s_j. Como ambos os lados são contínuos e coincidem no primeiro nó, coincidem em todo K. Cada s_j é racional. Os nós internos são fronteiras de células diádicas, e o intercepto do primeiro átomo é racional por (15); logo a forma expandida tem somente parâmetros racionais.

Para a recíproca, refine uma grade diádica até que cada τ_j seja uma fronteira. Em qualquer célula aberta da grade, (25) é afim, com inclinação (26). O valor no centro da célula é racional, pois o centro, os nós e todos os coeficientes são racionais. A hipótese de inclinação não nula permite aplicar o teorema 3.6, que fornece um único átomo da biblioteca nessa célula. A continuidade de R faz os valores coincidirem nas fronteiras. A união das peças é, portanto, uma montagem no sentido da definição 4.1. □

A forma normalizada (25) já implica valores nodais racionais. Se a arquitetura não oferecer conexão afim direta, $x = \rho(x) - \rho(-x)$ realiza o termo linear com duas unidades adicionais e viés constante na saída.

Proposição 4.4 (parâmetros e altura)**.** *Na forma normalizada, a conversão de uma montagem com N folhas armazena $2N$ racionais: o intercepto e a inclinação iniciais, mais um nó e um salto de inclinação para cada uma das $N-1$ unidades. Se todos os átomos têm altura no máximo $H \ge 2$, a altura máxima dos parâmetros produzidos satisfaz*

$$H_{\mathrm{ReLU}} \le 2^{H+1} H^2. \tag{27}$$

Demonstração. Há $N - 1$ pares $(t_j, s_j - s_{j-1})$, além dos dois parâmetros afins. Pela definição de altura atômica, $\mathrm{ht}(s_j) \le H$, os nós satisfazem $\mathrm{ht}(t_j) \le 2^H$, e a forma geral do lema 7.11 dá $\mathrm{ht}(s_j - s_{j-1}) \le 2H^2$. Para o intercepto inicial, escreva $a = y_0 - sx_0$. Como $\mathrm{ht}(x_0) \le 2^H$,

$$\mathrm{ht}(a) \le 2\,\mathrm{ht}(y_0)\,\mathrm{ht}(sx_0) \le 2^{H+1} H^2.$$

Isso prova (27). Como os demais parâmetros são produtos ou somas dos mesmos dados, essa cota também garante que a conversão é efetiva em aritmética racional exata. □

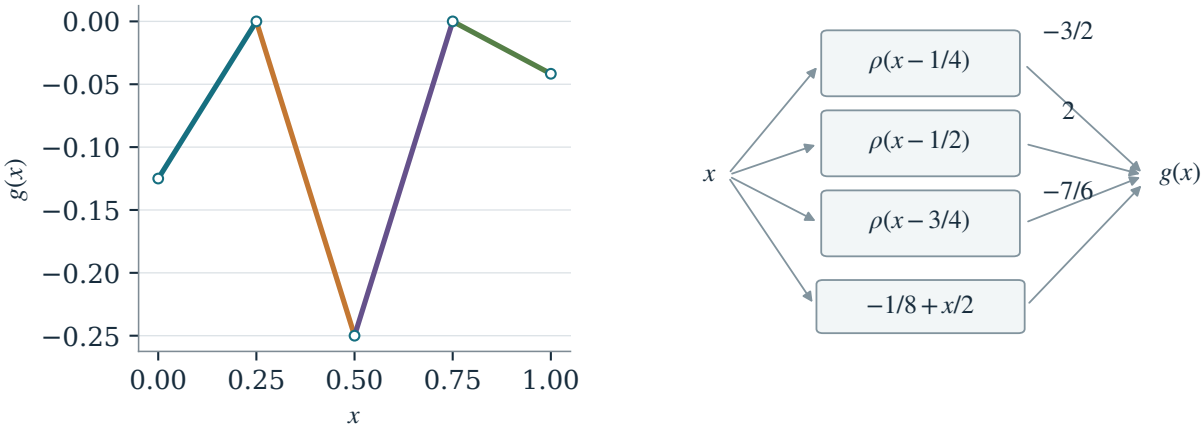


Figura 4: Uma montagem racional com quatro folhas e a rede ReLU rasa dada pela identidade (24). O gráfico e os pesos são calculados a partir dos mesmos dados racionais.

A identidade funcional do teorema 4.3 conduz aos formatos da seção 7.3, que distinguem a transmissão estrutural dos diádicos de sua expansão em frações reduzidas.

4.2 Relação com o 1-jato de Taylor

Se $J_{k,m}$ tem centro x_0 e largura h, o 1-jato de $f \in C^2(J_{k,m})$ é

$$T_{x_0} f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Proposição 4.5 (pertencimento e aderência)**.** *Se $f(x_0) \in \mathbb{Q}$ e $f'(x_0) \in \mathbb{Q}^*$, então $T_{x_0} f$ é o átomo de $\mathcal{L}$ associado à célula. Em geral, para todo $\delta > 0$ existem $q_0 \in \mathbb{Q}$ e $q_1 \in \mathbb{Q}^*$ tais que $\ell_q(x) = q_0 + q_1(x - x_0)$ satisfaz*

$$\left\| T_{x_0} f - \ell_q \right\|_{\infty, J_{k,m}} < \delta, \tag{28}$$

$$\left\| f - \ell_q \right\|_{\infty, J_{k,m}} \le \frac{h^2}{8} \left\| f'' \right\|_{\infty, J_{k,m}} + \delta. \tag{29}$$

Demonstração. No primeiro caso, $(x_0, f(x_0), f'(x_0))$ pertence ao contradomínio do teorema 3.6. No caso geral, escolha q_0 com $|f(x_0) - q_0| < \delta/2$ e $q_1 \neq 0$ com $|f'(x_0) - q_1| < \delta/h$. Como $|x - x_0| \le h/2$, obtém-se (28). O resto integral de Taylor fornece

$$|f(x) - T_{x_0} f(x)| = \left| \int_{x_0}^{x} (x - t) f''(t)\, dt \right| \le \frac{|x - x_0|^2}{2} \left\| f'' \right\|_{\infty} \le \frac{h^2}{8} \left\| f'' \right\|_{\infty}.$$

A desigualdade triangular prova (29). □

Jatos reais arbitrários pertencem, portanto, à aderência local da biblioteca racional.

5 Taxas uniformes e constante assintótica

Para $f \in C^2[\alpha, \beta]$, use a extensão

$$F(x) = \begin{cases} f(\alpha) + f'(\alpha)(x - \alpha) + \frac{1}{2} f''(\alpha)(x - \alpha)^2, & x < \alpha, \\ f(x), & \alpha \le x \le \beta, \\ f(\beta) + f'(\beta)(x - \beta) + \frac{1}{2} f''(\beta)(x - \beta)^2, & x > \beta. \end{cases} \tag{30}$$

Então $F \in C^2(\mathbb{R})$ e $\|F''\|_{\infty,\mathbb{R}} = \|f''\|_{\infty,[\alpha,\beta]}$. Seja $P_k F$ o interpolante nos nós $j2^{-k}$.

Teorema 5.1 (cota aguda e limite)**.** *Ponha $h = 2^{-k}$ e $M = \|f''\|_{\infty,[\alpha,\beta]}$. Então*

$$\|f - P_k F\|_{\infty,[\alpha,\beta]} \le \frac{h^2 M}{8}, \tag{31}$$

e

$$\lim_{k\to\infty} \frac{8}{h^2} \|f - P_k F\|_{\infty,[\alpha,\beta]} = M. \tag{32}$$

Além disso, para todo $\delta > 0$ existe $g_{k,\delta} \in \mathcal{A}([\alpha,\beta])$ com

$$\|f - g_{k,\delta}\|_\infty \le \frac{h^2 M}{8} + \delta. \tag{33}$$

Demonstração. Em uma célula $[x_L, x_R]$ de largura h, ponha $e = F - P_k F$. Para $x \in (x_L, x_R)$, a função

$$\psi(t) = e(t) - \frac{(t - x_L)(t - x_R)}{(x - x_L)(x - x_R)} e(x)$$

anula-se em x_L, x, x_R. Três aplicações de Rolle produzem $\xi_x \in (x_L, x_R)$ com $\psi''(\xi_x) = 0$; portanto

$$F(x) - P_k F(x) = \frac{1}{2} F''(\xi_x)(x - x_L)(x - x_R). \tag{34}$$

O módulo do produto é no máximo $h^2/4$, com igualdade no centro, o que prova (31).

Se $M = 0$, (32) é imediata. Se $M > 0$, escolha $x_* \in [\alpha,\beta]$ com $|f''(x_*)| = M$. Para cada k suficientemente grande, escolha um centro de escala k, $z_k \in [\alpha,\beta]$, com $z_k \to x_*$. Avaliando (34) em z_k,

$$|F(z_k) - P_k F(z_k)| = \frac{h^2}{8} |F''(\xi_k)|,$$

onde ξ_k pertence à célula de z_k. O diâmetro da célula tende a zero, logo $\xi_k \to x_*$ e $|F''(\xi_k)| \to M$. Isso dá o limite inferior; (31) fornece o superior.

Para a última afirmação, racionalize todos os valores nodais da cobertura finita com erro menor que δ e mantenha valores adjacentes distintos, como no teorema 4.2. O interpolante resultante é uma montagem e dista menos que δ de $P_k F$ em norma uniforme. A desigualdade triangular conclui. □

Corolário 5.2 (preservação da constante)**.** *Existe uma sequência $g_k \in \mathcal{A}([\alpha,\beta])$ tal que*

$$\lim_{k\to\infty} \frac{8}{h^2} \|f - g_k\|_\infty = M.$$

Demonstração. Na construção do teorema 5.1, escolha erros nodais $\delta_k = o(h^2)$. Então

$$\big| \|f - g_k\|_\infty - \|f - P_k F\|_\infty \big| \le \|g_k - P_k F\|_\infty < \delta_k.$$

Divida por $h^2/8$ e aplique (32). □

Com N_k de (23), $h = (\beta - \alpha) N_k^{-1}(1 + O(N_k^{-1}))$ e, portanto,

$$\|f - P_k F\|_\infty \le \frac{(\beta - \alpha)^2 M}{8} N_k^{-2}(1 + O(N_k^{-1})). \tag{35}$$

Quando os extremos já são nós da malha, o termo de borda desaparece.

Tabela 1: Erro exato do interpolante de e^x em $[0,1]$.

k	erro exato	$2^{-2k}e/8$	razão
2	$1{,}8774\times10^{-2}$	$2{,}1237\times10^{-2}$	0,8840
4	$1{,}2866\times10^{-3}$	$1{,}3273\times10^{-3}$	0,9693
6	$8{,}2310\times10^{-5}$	$8{,}2955\times10^{-5}$	0,9922
8	$5{,}1746\times10^{-6}$	$5{,}1847\times10^{-6}$	0,9980
10	$3{,}2389\times10^{-7}$	$3{,}2404\times10^{-7}$	0,9995

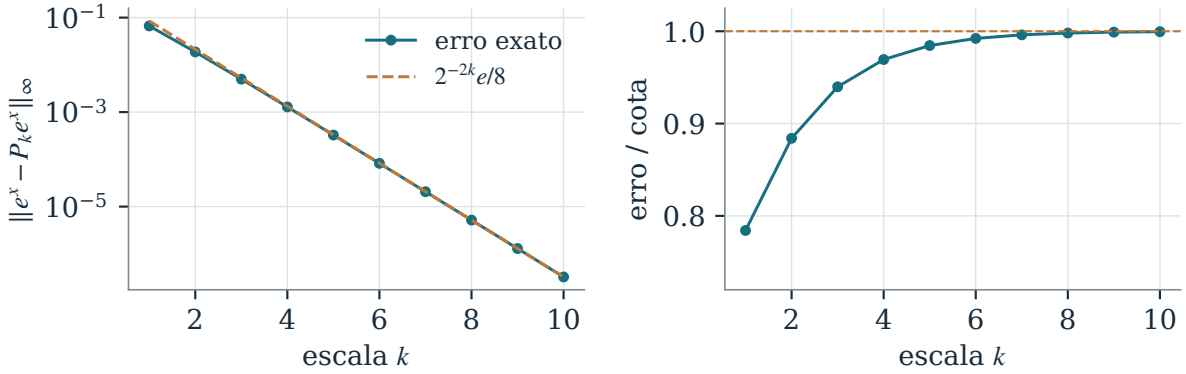


Figura 5: Erro do interpolante de e^x e razão entre erro e cota. A razão converge a 1, conforme (32).

6 Refinamento diádico adaptativo certificado

O refinamento usa majorantes locais validados de $|F''|$ para controlar o erro em cada célula.

6.1 Fechamento operacional por aritmética intervalar

Seja $\mathcal{E}$ a menor classe de expressões que contém x e as constantes racionais e é fechada por soma, subtração, produto, recíproco, exp, sin, cos e composição. Um recíproco é admissível em intervalos nos quais seu denominador não se anula. Essa classe contém os polinômios, as funções racionais sem polos no domínio e as funções elementares usadas nos exemplos.

Composição significa substituição sintática: em $u\circ v$, cada folha x da árvore de u é substituída pela árvore de v. Toda expressão composta é, assim, uma árvore das operações-base.

Escreva $\mathbb{I}_{\mathbb{Q}}$ para os intervalos fechados com extremos racionais. A rotina

$$\mathrm{BoundSecondDerivative}(E, J; P, d) = [\underline{m}_J, \overline{m}_J] \in \mathbb{I}_{\mathbb{Q}} \tag{36}$$

usa precisão transcendental P e profundidade de subdivisão d. Ela propaga simultaneamente intervalos para (E, E', E''), isto é, 2-jatos intervalares. Por exemplo,

$$\begin{aligned}
(uv)'' &= u''v + 2u'v' + uv'',\\
(u^{-1})'' &= 2(u')^2u^{-3} - u''u^{-2},\\
(e^u)'' &= e^u\big((u')^2 + u''\big),\\
(\sin u)'' &= -\sin(u)(u')^2 + \cos(u)u'',\\
(\cos u)'' &= -\cos(u)(u')^2 - \sin(u)u''.
\end{aligned}$$

As operações racionais são exatas. Para exp, a redução do argumento a $|z|\le 1/2$ é seguida por uma soma de Taylor com resto majorado por uma série geométrica racional; para sin e cos, usa-se o resto de Lagrange racional e a interseção com $[-1,1]$. Elevar P e d reduz a sobrestimação.

Lema 6.1 (restos transcendentais com extremos racionais)**.** *Se $I = [a, b] \in \mathbb{I}_{\mathbb{Q}}$, as rotinas descritas acima produzem intervalos de extremos racionais que contêm* $\exp(I)$, $\sin(I)$ *e* $\cos(I)$. *Mais explicitamente, para $0 \le z \le 1/2$ e $n \ge 0$,*

$$0 \le e^z - \sum_{j=0}^{n} \frac{z^j}{j!} \le \frac{z^{n+1}}{(n+1)!} \frac{1}{1 - z/(n+2)}. \tag{37}$$

Se $R = \max\{|a|, |b|\}$ e

$$P_n^{\sin}(z) = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j \frac{z^{2j+1}}{(2j+1)!}, \qquad P_n^{\cos}(z) = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j \frac{z^{2j}}{(2j)!},$$

então, para todo $z \in I$,

$$|\sin z - P_n^{\sin}(z)| \le \frac{R^{2n+2}}{(2n+2)!}, \qquad |\cos z - P_n^{\cos}(z)| \le \frac{R^{2n+1}}{(2n+1)!}. \tag{38}$$

Avaliar os polinômios em I, inflar pelos respectivos restos e intersectar com $[-1, 1]$ preserva a inclusão.

Demonstração. Na série de e^z, o primeiro termo omitido é $t_{n+1} = z^{n+1}/(n+1)!$. Para $j \ge n+1$, a razão entre termos consecutivos é $z/(j+1) \le z/(n+2) < 1$; a cauda é, portanto, majorada pela série geométrica de primeiro termo t_{n+1} e razão $z/(n+2)$, o que dá (37). Para um argumento racional x arbitrário, escolha r com $z = |x|/2^r \le 1/2$, aplique a inclusão anterior e eleve o intervalo ao quadrado r vezes; se $x < 0$, tome o recíproco do intervalo positivo obtido para $-x$. Em $I = [a, b]$, a monotonicidade de e^x permite usar o extremo inferior da inclusão em a e o superior da inclusão em b.

As duas desigualdades em (38) são o resto de Lagrange dos polinômios de Maclaurin de graus $2n+1$ e $2n$, pois todas as derivadas de seno e cosseno têm módulo no máximo 1. A avaliação intervalar contém a imagem de cada polinômio; inflar pelo raio do resto contém a função. Como seno e cosseno já pertencem a $[-1, 1]$, a interseção não remove nenhum valor possível. Todas as operações, fatoriais e extremos envolvidos são racionais. □

Proposição 6.2 (correção do majorante intervalar)**.** *Se $E \in \mathcal{E}$ define uma função C^2 em J e a rotina* (36) *termina com sucesso, então*

$$E''(x) \in [\underline{m}_J, \overline{m}_J] \ (x \in J), \qquad M_{\text{int}}(J) := \max\{|\underline{m}_J|, |\overline{m}_J|\} \ge \|E''\|_{\infty, J}. \tag{39}$$

Se algum intervalo de denominador contém zero mesmo após a subdivisão permitida, a rotina devolve falha e nenhum número é aceito como certificado.

Demonstração. Para constantes e para x, a inclusão é imediata. Soma, produto e recíproco preservam inclusão pelas operações elementares de intervalos; o recíproco só é executado quando zero está fora do intervalo do denominador. As fórmulas de 2-jatos acima e o lema 6.1 dão o passo de indução estrutural para toda expressão de $\mathcal{E}$. Pela normalização sintática declarada antes do lema, uma composição genérica já foi expandida nessa árvore e não acrescenta um caso independente. Subdividir J preserva a cobertura, e tomar o fecho convexo dos intervalos obtidos em suas partes contém a união das imagens de E''. Isso prova a primeira inclusão e, tomando módulos, (39). A regra de falha impede que uma divisão não validada produza uma falsa garantia. □

A propagação registra a largura dos intervalos, o número de caixas e a profundidade usados. Subdivisão e Taylor racional permitem apertar as inclusões.

Algoritmo 6.3 (refinamento certificado)**.** Dados $f \in C^2[\alpha,\beta]$, tolerâncias $\varepsilon_I, \varepsilon_R > 0$ e a extensão F de (30), use, para toda célula J, um majorante validado

$$\|F''\|_{\infty,J} \le M(J) \le M_* < \infty. \tag{40}$$

Quando F é fornecida por uma expressão de $\mathcal{E}$, tome $M(J) = M_{\mathrm{int}}(J)$ de (39); se a certificação falhar, aborte sem emitir uma montagem garantida. Para uma função C^2 fora dessa interface, (40) é um contrato de entrada.

(i) Inicie com uma cobertura diádica finita de $[\alpha,\beta]$.

(ii) Para cada folha J, calcule

$$\eta_{\mathrm{cert}}(J) = \frac{|J|^2 M(J)}{8}. \tag{41}$$

(iii) Enquanto existir folha com $\eta_{\mathrm{cert}}(J) > \varepsilon_I$, substitua-a por seus dois filhos.

(iv) Nos nós finais, escolha racionais compartilhados v_t com $|v_t - F(t)| < \varepsilon_R$ e valores adjacentes distintos.

(v) Emita, em cada folha, o endereço do átomo que interpola seus dois valores nodais.

Teorema 6.4 (correção, término e tamanho)**.** *O algoritmo 6.3 termina e produz $g \in \mathcal{A}([\alpha,\beta])$ com*

$$\|f - g\|_\infty \le \varepsilon_I + \varepsilon_R. \tag{42}$$

Se a cobertura inicial tem R_0 raízes de largura máxima h_0 e $M_* > 0$, nenhuma ramificação ultrapassa

$$r_* = \max\left\{0, \left\lceil \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{h_0^2 M_*}{8\varepsilon_I}\right)\right\rceil\right\} \tag{43}$$

níveis, e há no máximo $R_0 2^{r_*}$ folhas. Se $M_* = 0$, pode-se tomar $r_* = 0$.

Demonstração. Após r subdivisões, uma folha descendente de uma raiz tem $|J| \le h_0 2^{-r}$ e, por (40),

$$\eta_{\mathrm{cert}}(J) \le \frac{h_0^2 M_*}{8}\, 4^{-r}.$$

O lado direito é no máximo ε_I para $r \ge r_*$; logo nenhuma folha é subdividida além dessa profundidade. A árvore é finita e cada raiz gera no máximo 2^{r_*} folhas.

Na partição final, (34) e (40) implicam

$$\|F - P_\Lambda F\|_{\infty,J} \le \frac{|J|^2}{8}\,\|F''\|_{\infty,J} \le \eta_{\mathrm{cert}}(J) \le \varepsilon_I.$$

A racionalização nodal produz, pelos teoremas 3.5 e 3.6, uma montagem de átomos de endereço único e com $\|P_\Lambda F - g\|_\infty < \varepsilon_R$. Como $F = f$ no intervalo original, a desigualdade triangular prova (42). □

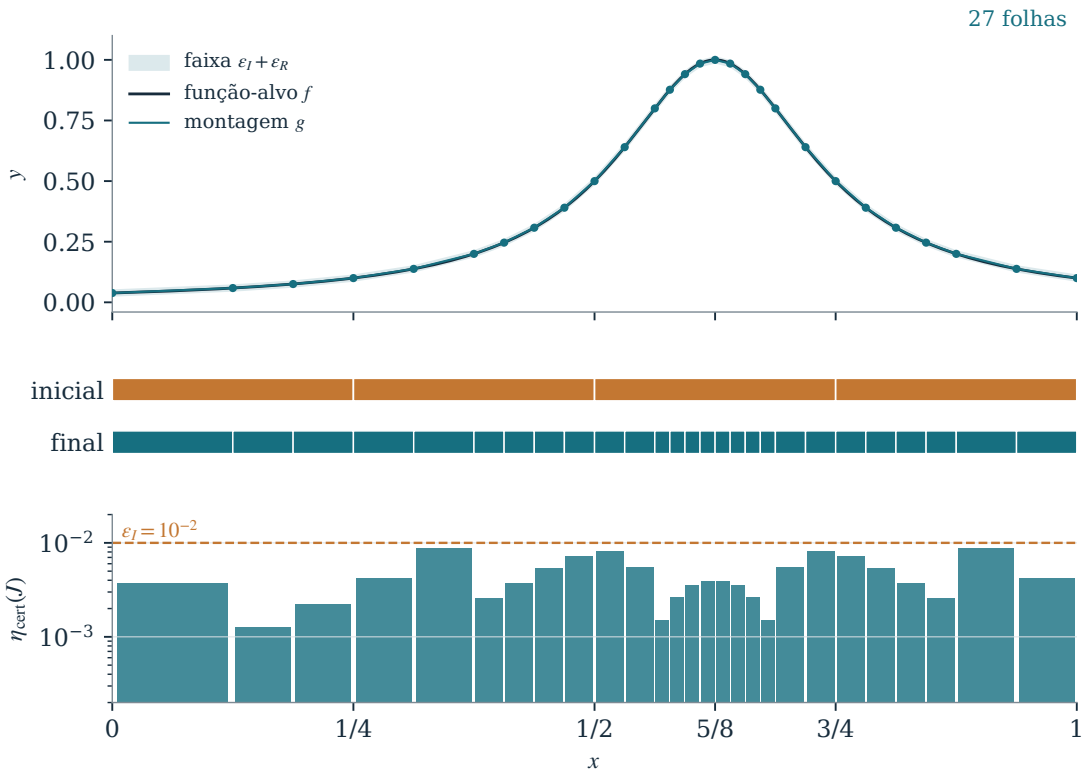


Figura 6: Refinamento certificado para $f(x) = [1 + 64(x - 5/8)^2]^{-1}$. Células com certificado acima de ε_I são subdivididas. A malha se concentra na região de maior curvatura, e o painel inferior compara os certificados finais com a tolerância. A faixa superior representa o limite uniforme $\varepsilon_I + \varepsilon_R$.

Proposição 6.5 (calibração exata para curvatura constante)**.** *Suponha que $[\alpha, \beta] = J_0$ seja uma única célula diádica inicial, $F'' \equiv \kappa \neq 0$ em J_0 e $M(J) = |\kappa|$ em todo descendente. Pondo*

$$A = \frac{|J_0|^2 |\kappa|}{8},$$

o número de folhas produzido com tolerância ε_I é

$$N(\varepsilon_I) = 2^{r(\varepsilon_I)}, \qquad r(\varepsilon_I) = \max\left\{0, \left\lceil \log_4\left(\frac{A}{\varepsilon_I}\right)\right\rceil\right\}. \tag{44}$$

Consequentemente,

$$\begin{aligned} \liminf_{\varepsilon_I \downarrow 0} \sqrt{\varepsilon_I}\, N(\varepsilon_I) &= \frac{1}{\sqrt{8}} \int_\alpha^\beta |f''(x)|^{1/2}\, dx, \\ \limsup_{\varepsilon_I \downarrow 0} \sqrt{\varepsilon_I}\, N(\varepsilon_I) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_\alpha^\beta |f''(x)|^{1/2}\, dx. \end{aligned} \tag{45}$$

A quantização diádica introduz, nesse caso, um fator dois entre os limites de acumulação.

Demonstração. Após r subdivisões uniformes, cada folha tem largura $|J_0|2^{-r}$ e certificado $A4^{-r}$. Como todos os certificados de um mesmo nível são iguais, o algoritmo para no primeiro r com $A4^{-r} \le \varepsilon_I$, o que prova (44). Para $A4^{-r} \le \varepsilon_I < A4^{-(r-1)}$, tem-se

$$\sqrt{A} \le \sqrt{\varepsilon_I}\, 2^r < 2\sqrt{A}.$$

Os extremos inferior e superior são atingidos, respectivamente, nos limiares $\varepsilon_I = A4^{-r}$ e por aproximação pela esquerda aos limiares $A4^{-(r-1)}$. Por fim, $\int_\alpha^\beta |f''|^{1/2} = |J_0|\sqrt{|\kappa|}$. □

Observação 6.6 (diferença segunda e erro no centro)**.** Se $x_0 = (x_L + x_R)/2$, então

$$|f(x_0) - P_J f(x_0)| = \frac{1}{2}|f(x_L) - 2f(x_0) + f(x_R)|.$$

Isso mede o erro no centro. Para $f(x) = x^3$ em $[-1, 1]$, $P_J f(x) = x$ e a diferença segunda central é zero, enquanto

$$\|x^3 - x\|_\infty = \frac{2}{3\sqrt{3}} \approx 0{,}3849.$$

O controle em todo o intervalo é fornecido pelo majorante de (40).

7 Endereços, entropia, descrição e busca

7.1 Comprimento do índice canônico

Para um átomo com parâmetros (k, m, y_0, s), defina

$$H = \max\{2, k + 1, |m| + 1, \mathrm{ht}(y_0), \mathrm{ht}(s)\}. \tag{46}$$

Escreva $\mathcal{L}_H \subset \mathcal{L}$ para o conjunto dos átomos de altura no máximo H.

Teorema 7.1 (cota polinomial do endereço)**.** *O único endereço n do átomo satisfaz*

$$n = O(H^8), \qquad \log_2(n + 1) = O(\log H). \tag{47}$$

As constantes são universais para a enumeração fixada.

Demonstração. Pelo lema 2.4, os postos r de y_0 e t de s são $O(H^2)$. Pelo lema 2.2, $\mu = Z^{-1}(m) = O(H)$, e $k = O(H)$. A cota do lema 2.1 dá

$$u = \pi(k, \mu) = O(H^2), \qquad v = \pi(r, t) = O(H^4),$$

e, por uma última aplicação,

$$n = \pi(u, v) = O((u + v + 1)^2) = O(H^8).$$

Como $H \geq 2$, tomar logaritmos fornece a segunda afirmação. □

7.2 Contagem por altura e consequência minimax para o endereço

A contagem dos átomos determina o menor pior índice de uma enumeração; o aninhamento de Cantor determina o crescimento específico de Γ.

Lema 7.2 (cardinalidade das cascas de altura)**.** *Para todo $H \geq 2$,*

$$|\mathcal{L}_H| \leq 18H^6. \tag{48}$$

Além disso, existem uma constante universal $c_{\mathcal{L}} > 0$ e $H_1 \geq 2$ tais que, para todo $H \geq H_1$,

$$|\mathcal{L}_H| \geq c_{\mathcal{L}} H^6. \tag{49}$$

Em particular, $|\mathcal{L}_H| = \Theta(H^6)$.

Demonstração. Pelo teorema 3.6, um átomo é determinado bijetivamente pela quádrupla $(k, m, y_0, s) \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}^*$, e a altura (46) limita cada coordenada separadamente. Assim

$$|\mathcal{L}_H| = \#\{k \le H-1\} \cdot \#\{|m| \le H-1\} \cdot |\mathbb{Q}_H| \cdot |\mathbb{Q}_H \setminus \{0\}|,$$

com $\mathbb{Q}_H$ como no lema 2.3. O primeiro fator é H, o segundo é $2H-1$, e os dois últimos estão entre $c_1 H^2$ e $3H^2$ para H grande. Logo

$$|\mathcal{L}_H| \le H \cdot 2H \cdot 3H^2 \cdot 3H^2 = 18H^6,$$
$$|\mathcal{L}_H| \ge H \cdot H \cdot c_1 H^2 \cdot (c_1 H^2 - 1) \ge \frac{c_1^2}{2} H^6$$

para todo H suficientemente grande. Tome $c_{\mathcal{L}} = c_1^2/2$. □

Com orçamentos desacoplados,

$$\mathcal{L}_{K_0,M_0,Y,S} := \{(k, m, y_0, s) : k \le K_0,\ |m| \le M_0,\ \mathrm{ht}(y_0) \le Y,\ \mathrm{ht}(s) \le S\},$$

a bijeção do teorema 3.6 dá

$$|\mathcal{L}_{K_0,M_0,Y,S}| = (K_0+1)(2M_0+1)|\mathbb{Q}_Y|(|\mathbb{Q}_S| - 1).$$

A ordem é $(K_0+1)(M_0+1)Y^2S^2$ para Y, S grandes. O calibre (46) acopla $K_0 = M_0 = H-1$ e $Y = S = H$, produzindo H^6; já $K_0 = M_0 = \lfloor \log_2 H \rfloor$ e $Y = S = H$ produziriam $H^4(\log H)^2$.

Proposição 7.3 (ordem exata do pior endereço aritmético)**.** *Se*

$$M_\Gamma(H) := \max_{a \in \mathcal{L}_H} \Gamma^{-1}(a),$$

então

$$M_\Gamma(H) = \Theta(H^8). \tag{50}$$

Consequentemente, o comprimento da maior palavra do gerador aritmético sobre $\mathcal{L}_H$ é $8 \log_2 H + O(1)$ bits.

Demonstração. A cota superior é o teorema 7.1. Para a inferior, escreva $N_H = |\mathbb{Q}_H|$. Pelo lema 2.3, $N_H \ge c_1 H^2$ para H suficientemente grande. Como as enumerações de (5) listam por altura, existem $y_H \in \mathbb{Q}_H$ e $s_H \in \mathbb{Q}_H \setminus \{0\}$ cujos postos respectivos satisfazem

$$r_H = N_H - 1, \qquad t_H = N_H - 2,$$

e, portanto, $r_H, t_H \ge c_2 H^2$ para alguma constante universal $c_2 > 0$. Considere o átomo de parâmetros $(k, m, y_0, s) = (0, 0, y_H, s_H)$, que pertence a $\mathcal{L}_H$. Como

$$\pi(x, y) = \frac{(x+y)(x+y+1)}{2} + y \ge \frac{(x+y)^2}{2},$$

temos $v_H = \pi(r_H, t_H) \ge c_3 H^4$. Além disso, $\pi(0,0) = 0$, de modo que o endereço desse átomo satisfaz

$$n_H = \pi(\pi(0,0), v_H) = \pi(0, v_H) \ge \frac{v_H^2}{2} \ge c_4 H^8.$$

Logo $M_\Gamma(H) = \Omega(H^8)$, que, junto da cota superior, prova (50). A afirmação em bits segue tomando logaritmos. □

Teorema 7.4 (cota minimax relativa ao calibre)**.** *Seja $A : \mathcal{L} \to \mathbb{N}_0$ uma aplicação injetiva qualquer. Para todo $H \geq 2$,*

$$\max_{a \in \mathcal{L}_H} A(a) \geq |\mathcal{L}_H| - 1. \tag{51}$$

Consequentemente, para todo $H \geq H_1$, existe um átomo de altura no máximo H com

$$A(\text{átomo}) \geq c_{\mathcal{L}} H^6 - 1, \qquad \log_2(A(\text{átomo}) + 1) \geq 6 \log_2 H - O(1). \tag{52}$$

Nenhum endereçamento injetivo usa $o(\log H)$ bits no pior caso sobre $\mathcal{L}_H$.

Demonstração. Por injetividade, $A(\mathcal{L}_H)$ é um subconjunto de $\mathbb{N}_0$ com $|\mathcal{L}_H|$ elementos distintos; seu máximo é, portanto, pelo menos $|\mathcal{L}_H| - 1$, o que prova (51). Aplique então (49) e tome logaritmos. □

Observação 7.5. O argumento vale para todo endereçamento injetivo, inclusive os definidos por tabelas, estado ou escolhas arbitrárias. Com a proposição 7.3, ele compara $8 \log_2 H + O(1)$ bits de Γ a $6 \log_2 H + O(1)$ bits do limite minimax: a razão assintótica dos comprimentos é $4/3$.

Definição 7.6 (enumeração por altura da biblioteca)**.** Para $H \geq 2$, a casca $\mathcal{L}_H \setminus \mathcal{L}_{H-1}$ é finita e não vazia. Ordene $\mathcal{L}$ listando as cascas em ordem crescente de H e, dentro de cada casca, ordenando as quádruplas (k, m, y_0, s) lexicograficamente por

$$(k, Z^{-1}(m), \operatorname{rank}_Q(y_0), \operatorname{rank}_{Q^*}(s)),$$

onde rank denota o posto nas enumerações (5). A bijeção resultante é denotada $\Gamma^\sharp : \mathbb{N}_0 \to \mathcal{L}$, e $n^\sharp$ é o endereço de um átomo nessa ordem.

Teorema 7.7 (endereço minimax exato para a exaustão)**.** *A aplicação $\Gamma^\sharp$ é uma bijeção de $\mathbb{N}_0$ sobre $\mathcal{L}$, computável nos dois sentidos, e para todo $H \geq 2$*

$$\max_{a \in \mathcal{L}_H} n^\sharp(a) = |\mathcal{L}_H| - 1 \leq 18H^6 - 1. \tag{53}$$

Além disso, para qualquer endereçamento injetivo $A : \mathcal{L} \to \mathbb{N}_0$,

$$\max_{a \in \mathcal{L}_H} A(a) \geq |\mathcal{L}_H| - 1. \tag{54}$$

Logo $\Gamma^\sharp$ realiza o mínimo possível do maior índice sobre $\mathcal{L}_H$. Esse pior índice é $\Theta(H^6)$ e seu comprimento binário é minimax-ótimo para o calibre (46)*.*

Demonstração. Cada casca é finita pelo lema 7.2 e a ordem dentro dela é total, de modo que a concatenação está bem definida e é bijetiva; a computabilidade nos dois sentidos segue de as cascas serem finitas e explicitamente enumeráveis. Por construção, $\Gamma^\sharp$ lista primeiro, e exatamente, os elementos de $\mathcal{L}_H$; portanto $\Gamma^\sharp$ restrita a $\{0, \dots, |\mathcal{L}_H| - 1\}$ é uma bijeção sobre $\mathcal{L}_H$, o que dá a igualdade em (53), e (48) dá a cota numérica. A desigualdade (54) é (51): a imagem $A(\mathcal{L}_H)$ tem $|\mathcal{L}_H|$ elementos distintos de $\mathbb{N}_0$, logo seu máximo é ao menos $|\mathcal{L}_H| - 1$. □

Observação 7.8 (endereçamento e armazenamento)**.** Γ descompacta o índice em célula, valor ancorado e inclinação pelo pareamento de Cantor. $\Gamma^\sharp$ ordena as mesmas quádruplas por altura e atinge o menor pior índice. A primeira usa três raízes quadradas inteiras na descompactação de (13); a segunda calcula cardinalidades de cascas, com somas de totientes truncadas e custo polinomial em H.

A conversão entre as duas ordens decodifica a quádrupla e a recodifica, preservando a célula e a função afim. A biblioteca tem, assim, a semântica fixada por Γ e um codec minimax dado por $\Gamma^\sharp$.

Sob domínio, raiz e convenção de fronteira compartilhados, os endereços recuperam as células. O conjunto das folhas determina a árvore podada por fechamento ancestral até a raiz, e seus extremos determinam a ordem espacial. A transmissão usa apenas N, H e a lista de endereços.

Teorema 7.9 (serialização condicionada de montagens)**.** *Fixe, como informação compartilhada, o domínio K, a raiz diádica inicial, a convenção de fronteira e a enumeração usada. Seja $g \in \mathcal{A}(K)$ descrita por uma árvore diádica com N folhas, e seja $H \geq 2$ a maior altura de seus átomos. Existe um fluxo de bits autodelimitado, decodificável sem conhecer previamente N ou H, com comprimento*

$$\begin{aligned} L(g \mid K) &\leq (2\lfloor \log_2 N \rfloor + 1) + (2\lfloor \log_2 H \rfloor + 1) + N \left\lceil \log_2(18H^6) \right\rceil \\ &= N(6 \log_2 H + O(1)) + O(\log N + \log H) \end{aligned} \tag{55}$$

quando os átomos são transmitidos por $\Gamma^\sharp$. Com o gerador aritmético Γ, o termo por folha é $8 \log_2 H + O(1)$ bits.

Demonstração. Codifique N e H, nessa ordem, pelo código gama de Elias, com comprimentos $2\lfloor \log_2 N \rfloor + 1$ e $2\lfloor \log_2 H \rfloor + 1$. Conhecido H, cada endereço de $\Gamma^\sharp$ ocupa exatamente $b_H = \lceil \log_2(18H^6) \rceil$ bits, pois $n^\sharp < 18H^6$ pelo teorema 7.7. O cabeçalho N informa quantos blocos de largura b_H devem ser lidos. Os endereços recuperam os átomos e suas células; ordenar os extremos fornece a ordem espacial, e fechar as células por ancestrais recupera a árvore podada. O domínio compartilhado determina apenas o recorte nas extremidades. Isso prova a primeira cota e a decodificação sem esqueleto separado. Para Γ, use $\max_{a \in \mathcal{L}_H} \Gamma^{-1}(a) = \Theta(H^8)$ da proposição 7.3. □

Observação 7.10. Para extremos reais arbitrários, o domínio K pode exigir informação infinita. Por isso, o teorema 7.9 mede a descrição condicionada ao domínio e à convenção de fronteira declarados.

7.3 Três formatos prefix-free e propagação de altura

Para $n \geq 1$, seja

$$\gamma(n) = 0^{\lfloor \log_2 n \rfloor} \operatorname{bin}(n)$$

o código gama de Elias, e ponha

$$\zeta(z) = \begin{cases} 2z, & z \geq 0, \\ -2z - 1, & z < 0. \end{cases}$$

Para $r = p/q$ reduzido, $q > 0$, e para o diádico escrito canonicamente como $t = u2^{-k}$, com u ímpar quando $k > 0$, defina

$$C_{\mathbb{Z}}(z) = \gamma(\zeta(z) + 1), \tag{56}$$

$$C_{\mathrm{rat}}(p/q) = C_{\mathbb{Z}}(p)\gamma(q), \qquad L_{\mathrm{rat}}(p/q) = |C_{\mathrm{rat}}(p/q)|, \tag{57}$$

$$C_{\mathrm{dyad}}(u,k) = C_{\mathbb{Z}}(u)\gamma(k+1), \qquad L_{\mathrm{dyad}}(u,k) = |C_{\mathrm{dyad}}(u,k)|. \tag{58}$$

Cada componente é prefix-free e o cabeçalho determina a quantidade de componentes, tornando as concatenações decodificáveis sem separadores.

Lema 7.11 (cálculo elementar de alturas)**.** *Para quaisquer $r, s \in \mathbb{Q}$,*

$$\operatorname{ht}(r \pm s) \leq 2 \operatorname{ht}(r) \operatorname{ht}(s), \qquad \operatorname{ht}(rs) \leq \operatorname{ht}(r) \operatorname{ht}(s). \tag{59}$$

Em particular, se ambos têm altura no máximo H, as cotas respectivas são $2H^2$ e H^2. Para uma montagem de altura atômica máxima H, todo nó interno $t_j = u_j 2^{-k_j}$ satisfaz $|u_j| \leq H$ e $k_j \leq H$ em sua forma reduzida; além disso,

$$\operatorname{ht}(s_j - s_{j-1}) \leq 2H^2, \tag{60}$$

$$\mathrm{ht}(s_j t_j) \le H 2^H, \tag{61}$$

$$\mathrm{ht}(g(t_0) - s_0 t_0) \le 2^{H+1} H^2. \tag{62}$$

Demonstração. Escreva $r = p/q$ e $s = a/b$ em forma reduzida e ponha $R = \mathrm{ht}(r)$, $S = \mathrm{ht}(s)$. Antes de qualquer cancelamento, $r \pm s = (pb \pm aq)/(qb)$ e $rs = pa/(qb)$; os numeradores têm módulos no máximo $2RS$ e RS, respectivamente, e os denominadores são no máximo RS. Reduzir não aumenta altura, o que prova (59). Um nó é fronteira de uma célula $J_{k,m}$, logo sua forma não reduzida tem expoente $k \le H-1$ e numerador m ou $m+1$, de módulo no máximo H; redução só diminui esses dados. As cotas (60) e (61) seguem da primeira parte e de $\mathrm{ht}(t_j) \le 2^H$. Finalmente, na primeira folha, $g(t_0) - s_0 t_0 = y_0 - s_0 x_0$; como $\mathrm{ht}(x_0) \le 2^H$, duas aplicações das cotas de produto e soma dão (62). □

Fixe a ordem espacial das folhas. Os três fluxos executáveis são:

(i) $C_{\mathrm{atom}}(g)$: $\gamma(N)$, seguido, para cada folha, de $\gamma(k+1)C_{\mathbb{Z}}(m)C_{\mathrm{rat}}(y_0)C_{\mathrm{rat}}(s)$;

(ii) $C_{\mathrm{ReLU,str}}(g)$: $\gamma(N)$, o primeiro átomo na forma ancorada $C_{\mathrm{dyad}}(x_0)C_{\mathrm{rat}}(y_0)C_{\mathrm{rat}}(s_0)$, e os pares $C_{\mathrm{dyad}}(t_j)C_{\mathrm{rat}}(s_j - s_{j-1})$;

(iii) $C_{\mathrm{ReLU,rat}}(g)$: $\gamma(N)$ e a forma expandida $C_{\mathrm{rat}}(c)C_{\mathrm{rat}}(s_0)$, seguida dos pares $C_{\mathrm{rat}}(t_j)C_{\mathrm{rat}}(s_j - s_{j-1})$, onde $c = g(t_0) - s_0 t_0$.

Denote os comprimentos por L_{atom}, $L_{\mathrm{ReLU,str}}$ e $L_{\mathrm{ReLU,rat}}$. O primeiro fluxo é uma alternativa estrutural à serialização por $\Gamma^\sharp$ do teorema 7.9; ambos têm a mesma ordem de comprimento.

Teorema 7.12 (comparação rigorosa dos formatos)**.** *Os três fluxos são prefix-free e possuem decodificadores exatos. Para toda montagem com N folhas e altura atômica máxima $H \ge 2$,*

$$L_{\mathrm{atom}}(g) = O(N \log H), \quad L_{\mathrm{ReLU,str}}(g) = O(N \log H), \quad L_{\mathrm{ReLU,rat}}(g) = O(NH), \tag{63}$$

com constantes universais. A última ordem é atingida conjuntamente em N e H: para todo $H \ge 2$ e todo N par com $2 \le N \le H$, considere as folhas $J_{H-1,j}$, $0 \le j < N$, com valores centrais zero e inclinações $(-1)^j$. Essa montagem contínua tem altura H, e

$$L_{\mathrm{atom}} = O(N \log H), \quad L_{\mathrm{ReLU,str}} = O(N \log H), \quad L_{\mathrm{ReLU,rat}} = \Omega(NH). \tag{64}$$

A equivalência funcional montagem–ReLU preserva, portanto, a ordem de bits no formato estrutural fixado.

Demonstração. O código gama é prefix-free; o mapa ζ é bijetivo entre $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{N}_0$, e frações reduzidas e pares diádicos canônicos são únicos. Lendo o cabeçalho N, cada decodificador sabe quantos blocos seguintes consumir. No fluxo atômico, os blocos recuperam exatamente (k, m, y_0, s) de cada folha. No fluxo ReLU estrutural, o primeiro bloco recupera (x_0, y_0, s_0) e, portanto, $c = y_0 - s_0 x_0$; os demais recuperam os nós e saltos de inclinação da equação (24); o terceiro fluxo já transmite esses parâmetros expandidos. Logo os decodificadores são exatos.

Se $|z| \le A$, então $|C_{\mathbb{Z}}(z)| = O(\log(1 + A))$, e se $\mathrm{ht}(r) \le A$, então $L_{\mathrm{rat}}(r) = O(\log(1 + A))$. As coordenadas dos átomos têm tamanho $O(H)$; os pares diádicos estruturais têm numerador e expoente $O(H)$; e os saltos têm altura $O(H^2)$ pelo lema 7.11. Isso prova as duas primeiras cotas de (63). Na forma ingênua, cada nó pode ter denominador 2^H, e o intercepto pode ter altura $2^{H+1}H^2$; o lema 7.11 dá $O(H)$ bits por bloco e prova a terceira cota.

Na família final, as duas peças adjacentes ao nó $t_j = j2^{-(H-1)}$ assumem ali o mesmo valor $(-1)^{j-1}2^{-H}$, logo a montagem é contínua. Como $j < N \le H$, sua altura atômica máxima é exatamente H. Há ao menos $(N-2)/2$ índices internos ímpares j; para eles, t_j já está reduzido e tem denominador 2^{H-1}. Cada bloco racional correspondente custa $\Omega(H)$ bits por (57), e os saltos de inclinação são não nulos. Portanto $L_{\mathrm{ReLU,rat}} = \Omega(NH)$; os blocos atômicos e os pares diádicos estruturais custam $O(\log H)$ cada, dando as outras duas cotas. Para $N = 2$, o intercepto $c = -2^{-H}$ fornece diretamente a mesma cota $\Omega(H)$. Isso prova (64). □

7.4 Erro conjunto sob orçamentos de folhas e altura

Os dois orçamentos abaixo são impostos à mesma representação por folhas.

Definição 7.13 (erro conjunto número–altura)**.** Para inteiros $N, H \geq 2$, seja $\mathcal{A}_{N,H}(K)$ o conjunto das funções $g \in \mathcal{A}(K)$ que admitem uma representação como na definição 4.1 com no máximo N folhas e com todos os átomos em $\mathcal{L}_H$. Defina

$$E^{\mathcal{L}}_{N,H}(f)_\infty := \inf_{g \in \mathcal{A}_{N,H}(K)} \|f - g\|_{\infty,K}, \qquad \inf \emptyset := +\infty. \tag{65}$$

Quando o conjunto abaixo não é vazio, ponha ainda

$$H^{\mathcal{L}}_{\varepsilon,N}(f) := \min\{H \geq 2 : E^{\mathcal{L}}_{N,H}(f)_\infty \leq \varepsilon\}. \tag{66}$$

N mede a complexidade geométrica e H controla resolução, posição e complexidade aritmética sob o calibre (46).

Proposição 7.14 (monotonicidade dos dois orçamentos)**.** *Para todo $f \in C(K)$ e $N, H \geq 2$,*

$$E^{\mathcal{L}}_{N+1,H}(f)_\infty \leq E^{\mathcal{L}}_{N,H}(f)_\infty, \qquad E^{\mathcal{L}}_{N,H+1}(f)_\infty \leq E^{\mathcal{L}}_{N,H}(f)_\infty. \tag{67}$$

Se

$$E^{\mathcal{L}}_{N}(f)_\infty := \inf\{\|f - g\|_{\infty,K} : g \in \mathcal{A}(K) \text{ admite no máximo } N \text{ folhas}\},$$

então $E^{\mathcal{L}}_{N,H}(f)_\infty \downarrow E^{\mathcal{L}}_{N}(f)_\infty$ quando $H \to \infty$.

Demonstração. As inclusões $\mathcal{A}_{N,H}(K) \subseteq \mathcal{A}_{N+1,H}(K)$ e $\mathcal{A}_{N,H}(K) \subseteq \mathcal{A}_{N,H+1}(K)$ provam (67). Toda representação finita tem altura máxima finita, logo a união de $\mathcal{A}_{N,H}(K)$ sobre $H \geq 2$ é exatamente a classe usada para definir $E^{\mathcal{L}}_N$. O ínfimo sobre essa união é o limite da sequência decrescente de ínfimos. □

Fixe $R, M > 0$ e considere

$$\mathcal{F}_{R,M} = \{f \in C^2[0,1] : \|f\|_\infty \leq R,\ \|f''\|_\infty \leq M\}. \tag{68}$$

Lema 7.15 (controle uniforme da primeira derivada)**.** *Se $f \in \mathcal{F}_{R,M}$ e*

$$C_0 := 4R + \frac{M}{2}, \tag{69}$$

então $\|f'\|_\infty \leq C_0$.

Demonstração. Para $x \in [0,1]$, escolha $a \in \{0,1\}$ com $|a - x| \geq 1/2$. Taylor com resto de Lagrange dá

$$|f'(x)| \leq \frac{|f(a)| + |f(x)|}{|a - x|} + \frac{M}{2}|a - x| \leq 4R + \frac{M}{2} = C_0. \tag{70}$$

□

Teorema 7.16 (controle simultâneo de erro, folhas, altura e bits)**.** *Defina*

$$C_H := \max\{4(R+1), 2(C_0+1)\}. \tag{71}$$

Para toda potência diádica $n = 2^r \geq 2$ e todo $f \in \mathcal{F}_{R,M}$, existe uma montagem g_n com exatamente n folhas tal que

$$\|f - g_n\|_\infty \leq \frac{M+4}{8n^2}, \tag{72}$$

$$\mathrm{ht}_{\max}(g_n) \leq C_H n^2. \tag{73}$$

Nos três formatos do teorema 7.12, a mesma montagem satisfaz

$$L_{\mathrm{atom}}(g_n), L_{\mathrm{ReLU,str}}(g_n), L_{\mathrm{ReLU,rat}}(g_n) = O_{R,M}(n\log(2n)). \tag{74}$$

Consequentemente, para todo inteiro $N \geq 2$,

$$E^{\mathcal{L}}_{N,\lceil C_H N^2\rceil}(f)_\infty < \frac{M+4}{2N^2}. \tag{75}$$

A construção é determinística: quando $f(t_j)$ é equidistante dos dois pontos admissíveis da grade alternada, escolhe-se o ponto menor, ou, equivalentemente no denominador comum de (77), o menor numerador b_j.

Demonstração. Nos nós $t_j = j/n$, $0 \leq j \leq n$, ponha $\Delta = n^{-2}$ e use as grades alternadas

$$G_j^{(n)} = \Delta\left(\mathbb{Z} + \frac{j \bmod 2}{2}\right). \tag{76}$$

Escolha $v_j \in G_j^{(n)}$ mais próximo de $f(t_j)$; no empate, escolha o ponto menor. Então $|v_j - f(t_j)| \leq \Delta/2$, e grades consecutivas são disjuntas, de modo que $v_{j+1} \neq v_j$. O interpolante g_n desses dados tem, portanto, n peças com inclinações racionais não nulas; cada peça é um átomo pelo teorema 3.6. A estimativa de interpolação e a estabilidade convexa nos valores nodais dão

$$\|f - g_n\|_\infty \leq \frac{M}{8n^2} + \frac{1}{2n^2} = \frac{M+4}{8n^2},$$

o que prova (72).

Resta acompanhar a aritmética sem recorrer a uma cota genérica de soma de racionais. Escreva, de modo comum,

$$v_j = \frac{b_j}{2n^2}, \qquad b_j \in \mathbb{Z}, \quad b_j \equiv j \pmod 2. \tag{77}$$

Como $|v_j| \leq R + (2n^2)^{-1}$,

$$|b_j| \leq 2Rn^2 + 1. \tag{78}$$

Na folha $J_{r,j}$, o valor central e a inclinação são

$$y_{0,j} = \frac{b_j + b_{j+1}}{4n^2}, \qquad s_j = \frac{b_{j+1} - b_j}{2n}. \tag{79}$$

O numerador de s_j é ímpar, portanto a segunda fração já está reduzida e é não nula. Pelo lema 7.15,

$$|b_{j+1} - b_j| = 2n^2|v_{j+1} - v_j| \leq 2n^2\left(\frac{C_0}{n} + \frac{1}{n^2}\right) = 2C_0 n + 2. \tag{80}$$

Reduzir $y_{0,j}$ só diminui sua altura; logo

$$\mathrm{ht}(y_{0,j}) \leq 4(R+1)n^2, \qquad \mathrm{ht}(s_j) \leq 2(C_0+1)n. \tag{81}$$

Além disso, $r + 1 \leq n$ e $|j| + 1 \leq n$. A definição (46) e (71) provam (73).

Para os bits, no formato ReLU expandido o intercepto é $c = v_0$, $\mathrm{ht}(c) \leq 2(R+1)n^2$; cada nó interno tem altura no máximo n; e, de (80),

$$\mathrm{ht}(s_j - s_{j-1}) \leq 4(C_0+1)n.$$

Assim, tanto os parâmetros atômicos quanto os parâmetros ReLU desta construção têm altura polinomial em n. Nos códigos concretos (57)–(58), cada bloco usa $O_{R,M}(\log(2n))$ bits; há $O(n)$ blocos em qualquer dos três fluxos. Isso prova (74). Observe que a cota geral $O(NH)$ do formato racional ingênuo não é saturada por esta família: seus nós têm denominador apenas n, e não 2^H.

Por fim, dado $N \geq 2$, tome $n = 2^{\lfloor \log_2 N\rfloor}$. Então $N/2 < n \leq N$. A montagem já construída usa no máximo N folhas, tem altura no máximo $C_H n^2 \leq C_H N^2$ e erro menor que $(M+4)/(2N^2)$, provando (75). □

Corolário 7.17 (altura suficiente para precisão prescrita)**.** *Para $\varepsilon > 0$, seja*

$$n_\varepsilon = 2^{\left\lceil \log_2 \max\left\{2, \sqrt{\frac{M+4}{8\varepsilon}}\right\}\right\rceil}, \qquad H_\varepsilon = \lceil C_H n_\varepsilon^2 \rceil. \tag{82}$$

Então, uniformemente para $f \in \mathcal{F}_{R,M}$,

$$E^{\mathcal{L}}_{n_\varepsilon, H_\varepsilon}(f)_\infty \le \varepsilon, \tag{83}$$

$$n_\varepsilon = O_{R,M}(\varepsilon^{-1/2}), \qquad H_\varepsilon = O_{R,M}(\varepsilon^{-1}), \tag{84}$$

$$L_{\text{atom}}, L_{\text{ReLU,str}}, L_{\text{ReLU,rat}} = O_{R,M}\left(\varepsilon^{-1/2} \log \frac{2}{\varepsilon}\right). \tag{85}$$

Em particular, $H^{\mathcal{L}}_{\varepsilon, n_\varepsilon}(f) \le H_\varepsilon$.

Demonstração. A escolha de n_ε torna o lado direito de (72) no máximo ε. A menor potência de dois acima de um número positivo é menor que duas vezes esse número, salvo o piso fixo 2; as três ordens seguem então do teorema 7.16. □

O denominador diádico comum de (77) e o controle das diferenças adjacentes fornecem a cota construtiva $H_\varepsilon = O(\varepsilon^{-1})$.

A tabela 2 reúne erro, altura e descrição para $f_*(x) = 4x(x-1)$, $R = 1$ e $M = 8$. Nesse caso, $C_0 = 8$, $C_H = 18$, o erro exato é $49/(64N^2)$ e a altura efetiva é $4N^2$. Os três comprimentos são contados bit a bit pelos codificadores.

Tabela 2: Construção do teorema 7.16 para $f_*(x) = 4x(x-1)$. e_{cert} é a cota (72), e_{exato} é obtido nos extremos e no ponto crítico de cada folha, e $H_N = 18N^2$.

N	e_{cert}	e_{exato}	$\text{ht}_{\max}$	H_N	L_{atom}	L_{str}	L_{rat}
2	3/8	49/256	16	72	77	59	37
4	3/32	49/1024	64	288	195	115	89
8	3/128	49/4096	256	1152	513	235	211
16	3/512	49/16384	1024	4608	1243	495	497
32	3/2048	49/65536	4096	18432	2921	1067	1159
64	3/8192	49/262144	16384	73728	6731	2329	2669

7.5 Entropia de uma classe limitada de C^2

Se $\mathcal{N}_\varepsilon(\mathcal{F}_{R,M})$ é o menor número de bolas de raio ε em norma uniforme que cobre a classe, escreva

$$\mathcal{H}_\varepsilon(\mathcal{F}_{R,M}) = \log_2 \mathcal{N}_\varepsilon(\mathcal{F}_{R,M}).$$

Teorema 7.18 (entropia e codebook explícito)**.** *Existem $\varepsilon_0, c, C, C_1 > 0$, dependentes apenas de R e M, tais que, para $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$,*

$$c\varepsilon^{-1/2} \le \mathcal{H}_\varepsilon(\mathcal{F}_{R,M}) \le C\varepsilon^{-1/2}. \tag{86}$$

Existe também um codebook finito $\mathcal{C}_\varepsilon \subset \mathcal{A}([0,1])$, composto somente por montagens de átomos de $\mathcal{L}$, com distorção no máximo ε. Quando o codebook e seu decodificador são informação compartilhada, o comprimento de seu índice global de comprimento fixo é

$$L^{\text{global}}_\varepsilon(\mathcal{C}_\varepsilon) := \lceil \log_2 |\mathcal{C}_\varepsilon| \rceil \le C_1 \varepsilon^{-1/2}. \tag{87}$$

Esse codebook atinge em ordem a entropia métrica da classe em cardinalidade e em bits de índice global.

Demonstração. Cota superior em (86). Tome

$$N = \left\lceil \sqrt{M/\varepsilon} \right\rceil + 1, \qquad h = 1/N,$$

e seja $P_N f$ o interpolante nos nós j/N. A estimativa local (34), válida para intervalos arbitrários, fornece $\|f - P_N f\|_\infty \le Mh^2/8 \le \varepsilon/8$. Quantize cada $v_j = f(j/N)$ no múltiplo mais próximo de $\Delta = \varepsilon/4$, obtendo v'_j com $|v'_j - v_j| \le \varepsilon/8$. O interpolante quantizado g satisfaz $\|f - g\|_\infty \le \varepsilon/4 < \varepsilon$.

Resta contar os vetores quantizados que podem ocorrer. Há $O(\varepsilon^{-1})$ escolhas para v'_0. Dado v'_0, (70) implica

$$|v'_1 - v'_0| \le C_0 h + \varepsilon/4,$$

e portanto há $O((N\varepsilon)^{-1}) = O(\varepsilon^{-1/2})$ escolhas para v'_1. Para $1 \le j \le N-1$, a identidade integral

$$v_{j+1} - 2v_j + v_{j-1} = \int_0^h \int_0^h f''((j-1)h + s + t)\, ds\, dt$$

dá módulo no máximo $Mh^2 \le \varepsilon$. A quantização altera a diferença segunda em no máximo $4(\varepsilon/8) = \varepsilon/2$. Dados v'_{j-1} e v'_j, o próximo valor está, pois, em um intervalo de comprimento 3ε, que contém no máximo uma constante universal K de pontos da grade de passo $\varepsilon/4$. Consequentemente, o número total de vetores é

$$O(\varepsilon^{-1})\, O(\varepsilon^{-1/2})\, K^N = \exp\big(O(\varepsilon^{-1/2})\big),$$

e a cota superior segue ao tomar $\log_2$.

Cota inferior em (86). Fixe $\psi \in C_c^2(0,1)$ com $\|\psi\|_\infty = 1$. Ponha $A = 4\varepsilon$ e

$$w = \sqrt{\frac{A\,\|\psi''\|_\infty}{M}}.$$

Para ε pequeno, $A \le R$ e cabem $m = \lfloor 1/w \rfloor \asymp \varepsilon^{-1/2}$ intervalos consecutivos de largura w em $[0,1]$. Se $a_j = (j-1)w$, defina

$$\varphi_j(x) = A\psi\left(\frac{x - a_j}{w}\right), \qquad f_S = \sum_{j \in S} \varphi_j, \quad S \subseteq \{1, \dots, m\}.$$

Os suportes são disjuntos, $\|f_S\|_\infty \le A \le R$ e $\|f_S''\|_\infty \le M$. Se $S \ne T$, então $\|f_S - f_T\|_\infty = A = 4\varepsilon$. Logo os 2^m elementos formam um empacotamento 4ε-separado; uma bola de raio ε contém no máximo um deles. Assim, $\mathcal{N}_\varepsilon \ge 2^m$ e $\mathcal{H}_\varepsilon \ge m \ge c\varepsilon^{-1/2}$.

Codebook de montagens. Seja $N = 2^k$ a menor potência de dois com $M/(8N^2) \le \varepsilon/2$. Pela minimalidade da potência de dois, $N = \Theta(\varepsilon^{-1/2})$ e $h = N^{-1} = \Theta(\varepsilon^{1/2})$. Defina

$$\delta = 2^{-\lceil \log_2(1/\varepsilon) \rceil}, \qquad \varepsilon/2 < \delta \le \varepsilon,$$

e, no nó $t_j = j/N$, use a grade finita alternada

$$G_j = \delta\left(\mathbb{Z} + \frac{j \bmod 2}{2}\right) \cap [-R - \delta, R + \delta]. \tag{88}$$

Para cada f, escolha em G_j um ponto v_j mais próximo de $f(t_j)$, com desempate determinístico. Então $|v_j - f(t_j)| \le \delta/2$. As grades de paridades opostas são disjuntas, de modo que $v_{j+1} \ne v_j$. Como N e δ são diádicos, o interpolante g dos dados (t_j, v_j) é uma montagem de átomos. Além disso,

$$\|f - g\|_\infty \le \|f - P_k f\|_\infty + \|P_k f - g\|_\infty \le \frac{M}{8N^2} + \frac{\delta}{2} \le \varepsilon.$$

Defina $\mathcal{C}_\varepsilon$ como a imagem desse mapa de quantização. É exatamente o mesmo conjunto finito de interpolantes; resta apenas contá-lo usando a restrição de curvatura, em vez de contar todos os vetores da grade. Há $O(\varepsilon^{-1})$ escolhas para v_0. Dado v_0, o controle (70) e os erros de quantização dão

$$|v_1 - v_0| \le C_0 h + \delta,$$

de modo que há $O(h/\delta + 1) = O(\varepsilon^{-1/2})$ escolhas para v_1. Para $1 \le j \le N-1$, a identidade de diferença segunda já usada acima e $Mh^2 \le 4\varepsilon$ implicam

$$|v_{j+1} - 2v_j + v_{j-1}| \le Mh^2 + 2\delta \le 6\varepsilon.$$

Fixados v_{j-1} e v_j, o valor v_{j+1} fica, portanto, confinado a um intervalo de comprimento 12ε. Os pontos de G_{j+1} têm passo $\delta > \varepsilon/2$, logo esse intervalo contém no máximo uma constante universal K de candidatos; por exemplo, $K = 25$ serve. Consequentemente,

$$|\mathcal{C}_\varepsilon| \le C\varepsilon^{-1} C' \varepsilon^{-1/2} K^{N-1},$$

e, como $N = O(\varepsilon^{-1/2})$,

$$\log_2 |\mathcal{C}_\varepsilon| \le O(\log(1/\varepsilon)) + N \log_2 K = O(\varepsilon^{-1/2}).$$

Isso prova (87) sem alterar os átomos, as grades alternadas ou a garantia de distorção. □

7.6 Cobertura, bits, serialização, seleção e decodificação

Seja (X, d) um espaço métrico, $\mathcal{F} \subset X$ totalmente limitado e $\varepsilon > 0$.

Definição 7.19 (recursos de um codec)**.** Um ε-codec para $\mathcal{F}$ é uma tripla $(W, \mathrm{Enc}, \mathrm{Dec})$, na qual W é um conjunto finito de palavras binárias, $\mathrm{Enc} : \mathcal{F} \to W$ e $\mathrm{Dec} : W \to X$ satisfazem

$$\sup_{f \in \mathcal{F}} d(f, \mathrm{Dec}(\mathrm{Enc}(f))) \le \varepsilon.$$

O decodificador é compartilhado e seu armazenamento não é contado no comprimento das palavras. Distinguem-se:

$$\begin{aligned}
\mathcal{H}_\varepsilon(\mathcal{F}) &= \log_2 \mathcal{N}_\varepsilon(\mathcal{F}) && \text{entropia métrica,}\\
L_\varepsilon^{\mathrm{dec}}(\mathcal{F}) &= \inf_{\substack{\varepsilon\text{-codecs}\\ \text{prefix-free}}} \max_{w \in W} |w| && \text{menor comprimento máximo decodificável,}\\
L_\varepsilon^{\mathrm{global}}(\mathcal{C}_\varepsilon) &= \lceil \log_2 |\mathcal{C}_\varepsilon| \rceil && \text{índice fixo em codebook compartilhado.}
\end{aligned}$$

Para um codebook de montagens e uma convenção de serialização fixada, ponha

$$L_{\mathrm{folhas}}(g \mid K) = L_{\mathrm{arv}}(g \mid K) + \sum_{J \in \Lambda(g)} L_{\mathrm{addr}}(g|_J), \qquad L_\varepsilon^{\mathrm{folhas}}(\mathcal{C}_\varepsilon \mid K) = \max_{g \in \mathcal{C}_\varepsilon} L_{\mathrm{folhas}}(g \mid K).$$

Fixados um modelo de computação $\mathfrak{M}$, uma representação de entrada para f e o codec, $T_\varepsilon^{\mathrm{enc}}$ é o custo de selecionar ou produzir a palavra e $T_\varepsilon^{\mathrm{dec}}$ é o custo de reconstruí-la.

O índice global nomeia uma entrada da tabela compartilhada; $L_\varepsilon^{\mathrm{dec}}$ mede comprimento de palavra. Os tempos são dados por $T_\varepsilon^{\mathrm{enc}}$ e $T_\varepsilon^{\mathrm{dec}}$.

Proposição 7.20 (limite informacional para representação decodificável)**.** *Todo ε-codec de comprimento fixo ℓ para $\mathcal{F}$ satisfaz*

$$\ell \ge \lceil \mathcal{H}_\varepsilon(\mathcal{F}) \rceil. \tag{89}$$

A mesma desigualdade vale se W é prefix-free e ℓ é o maior comprimento de palavra. Em particular,

$$L_\varepsilon^{\mathrm{dec}}(\mathcal{F}) \ge \lceil \mathcal{H}_\varepsilon(\mathcal{F}) \rceil.$$

Sob convenções que acrescentem ou removam apenas um cabeçalho fixo, a forma invariante é $\ell \ge \mathcal{H}_\varepsilon(\mathcal{F}) - O(1)$.

Demonstração. As reconstruções $\mathrm{Dec}(W)$ formam uma cobertura de $\mathcal{F}$ por bolas de raio ε. Portanto,

$$\mathcal{N}_{\varepsilon}(\mathcal{F}) \le |\,\mathrm{Dec}(W)| \le |W|.$$

No caso de comprimento fixo, $|W| \le 2^{\ell}$. No caso prefix-free, a desigualdade de Kraft e $|w| \le \ell$ dão

$$|W|2^{-\ell} \le \sum_{w\in W} 2^{-|w|} \le 1,$$

e novamente $|W| \le 2^{\ell}$. Tomar logaritmos prova (89). Essa separação entre entropia e complexidade de descrição é a que se usa em limites informacionais para esquemas quantizados (Bölcskei et al., 2019). □

Aplicada ao teorema 7.18, a proposição fornece

$$\mathcal{H}_{\varepsilon}(\mathcal{F}_{R,M}) \le L_{\varepsilon}^{\mathrm{dec}}(\mathcal{F}_{R,M}) \le L_{\varepsilon}^{\mathrm{global}}(\mathcal{C}_{\varepsilon}) = O(\varepsilon^{-1/2}). \tag{90}$$

A cota inferior $\Omega(\varepsilon^{-1/2})$ prova a otimalidade em ordem quanto à cardinalidade e aos bits do índice global. A serialização folha a folha da mesma construção segue o teorema 7.9 e pode usar $O(\log(1/\varepsilon))$ bits por folha, pois as alturas são polinomiais em $1/\varepsilon$.

7.7 Catálogos finitos, minimizadores e truncagem

A existência de minimizadores depende da classe de busca. Na biblioteca infinita, o ínfimo pode deixar de ser atingido mesmo para uma única avaliação.

Proposição 7.21. *Para $x = 1/4$ e $y = \sqrt{2}$,*

$$\inf\{|y - \ell_n(x)| : n \in \mathbb{N}_0,\ x \in I_n^x\} = 0,$$

mas nenhum átomo realiza o ínfimo.

Demonstração. Para todo átomo, $a_n = y_{0,n} - s_n x_{0,n} \in \mathbb{Q}$ e $b_n = s_n \in \mathbb{Q}$; como $x = 1/4$ é racional, $\ell_n(x) \in \mathbb{Q}$. Portanto, $\ell_n(x) \neq \sqrt{2}$.

Por outro lado, dado $\eta > 0$, escolha $q \in \mathbb{Q}$ com $|q - \sqrt{2}| < \eta$. Use a célula $J_{2,1} = [1/4, 1/2]$, de centro $x_0 = 3/8$, escolha $s = 1$ e $y_0 = q - s(x - x_0) = q + 1/8 \in \mathbb{Q}$. O teorema 3.6 fornece um átomo nessa célula com $\ell_n(1/4) = q$. Assim, os erros tendem a zero, mas nenhum é zero. □

Fixe uma raiz diádica $K = J_{k_0,m_0}$ e seja $\mathcal{T}_D(K)$ o conjunto das partições obtidas por árvores binárias diádicas completas de profundidade relativa no máximo D. Uma montagem representada é um par $\mathcal{R} = (\Lambda, n)$ formado por $\Lambda \in \mathcal{T}_D(K)$ e um endereço $n(J)$ para cada folha, com suporte exatamente J e concordância dos valores nas fronteiras.

Definição 7.22 (catálogo truncado)**.** Para uma montagem representada, ponha

$$\mathrm{ht}_{\max}(\mathcal{R}) = \max_{J\in\Lambda} \max\{2, k(J) + 1, |m(J)| + 1, \mathrm{ht}(y_{0,J}), \mathrm{ht}(s_J)\}.$$

Se $H \ge H_K := \max\{2, k_0 + 1, |m_0| + 1\}$, defina

$$\mathcal{R}_{D,H}^{\mathcal{L}}(K) = \{\mathcal{R} = (\Lambda, n) : \Lambda \in \mathcal{T}_D(K),\ \mathrm{ht}_{\max}(\mathcal{R}) \le H\}, \tag{91}$$

$$\Sigma_{D,H}^{\mathcal{L}}(K) = \{\mathrm{Eval}(\mathcal{R}) : \mathcal{R} \in \mathcal{R}_{D,H}^{\mathcal{L}}(K)\} \subset \mathcal{A}(K). \tag{92}$$

Representações distintas que avaliam na mesma função correspondem a um único elemento de $\Sigma_{D,H}^{\mathcal{L}}(K)$.

Para fixar o desempate, serialize a árvore em pré-ordem com 0 para nó interno e 1 para folha e, depois, escreva os endereços $n^\sharp(J)+1$ das folhas em ordem espacial com o código gama de Elias. O esqueleto informa quantas palavras devem ser lidas, logo o fluxo $\mathrm{ser}^\sharp(\mathcal{R})$ é autodelimitado. Ordene os fluxos por shortlex: primeiro pelo comprimento e depois lexicograficamente. Para cada função, retenha o menor fluxo entre suas representações no catálogo.

Teorema 7.23 (finitude, existência e desempate canônico)**.** *O catálogo $\Sigma^{\mathcal{L}}_{D,H}(K)$ é finito e não vazio. Mais precisamente, se*

$$T_0 = 1, \qquad T_{d+1} = 1 + T_d^2,$$

então

$$1 \le |\Sigma^{\mathcal{L}}_{D,H}(K)| \le |\mathcal{R}^{\mathcal{L}}_{D,H}(K)| \le T_D |\mathcal{L}_H|^{2^D} < \infty. \tag{93}$$

Consequentemente, para qualquer funcional $\mathcal{J} : \Sigma^{\mathcal{L}}_{D,H}(K) \to \mathbb{R}$, existe

$$g^\star \in \operatorname*{arg\,min}_{g \in \Sigma^{\mathcal{L}}_{D,H}(K)} \mathcal{J}(g). \tag{94}$$

Entre todos os minimizadores, a regra do menor fluxo shortlex seleciona uma única função e uma única representação canônica.

Demonstração. A recorrência de T_D conta todas as formas ordenadas de árvore: ou a raiz é folha, ou seus dois filhos recebem independentemente uma forma de profundidade no máximo $D-1$. Cada árvore tem no máximo 2^D folhas e cada folha recebe um rótulo de $\mathcal{L}_H$. Ignorar as restrições de suporte e continuidade só aumenta a contagem, o que prova a cota superior. A árvore reduzida à raiz pode ser rotulada, por exemplo, com $y_0 = 0$ e $s = 1$, logo o catálogo não é vazio. A imagem de um conjunto finito por Eval é finita; qualquer função real em um conjunto finito não vazio atinge seu mínimo.

Resta o desempate. Há um número finito de representações de cada função, e a ordem shortlex é total; portanto existe um menor fluxo. A serialização é injetiva sobre representações, pois recupera a árvore e cada endereço de folha. Assim, dois candidatos distintos não compartilham o mesmo fluxo, e o menor minimizador é único. □

Proposição 7.24 (consistência sob truncagem)**.** *Se $D \le D'$ e $H \le H'$, então*

$$\Sigma^{\mathcal{L}}_{D,H}(K) \subseteq \Sigma^{\mathcal{L}}_{D',H'}(K). \tag{95}$$

Para um funcional fixado na união dos catálogos, os valores mínimos são não crescentes em D e H. Se o funcional possui um minimizador global nessa união, o minimizador global de menor fluxo shortlex e sua representação canônica pertencem a algum catálogo finito; a partir desse par de truncagens, o seletor canônico estabiliza.

Demonstração. Uma representação admissível sob (D,H) continua admissível quando os dois limites aumentam, o que prova (95) e a monotonicidade dos mínimos. A ordem shortlex bem ordena as palavras binárias finitas. Logo, entre todas as representações de todos os minimizadores globais, existe uma menor; ela tem profundidade e altura finitas. Qualquer catálogo que já a contenha não pode ser superado posteriormente nem no valor do funcional nem no desempate. □

Algoritmo 7.25 (enumeração exata do catálogo)**.**
Para parâmetros pequenos, gere recursivamente todas as formas de $\mathcal{T}_D(K)$; em cada folha, liste somente os átomos de $\mathcal{L}_H$ com o suporte exigido; ao unir duas subárvores, descarte pares cujos valores na fronteira diferem. Reduza representações funcionalmente idênticas ao menor fluxo $\mathrm{ser}^\sharp$, avalie $\mathcal{J}$ em aritmética racional exata e aplique o desempate shortlex.

O algoritmo realiza o mínimo do teorema 7.23 por enumeração do catálogo. A figura 7 reúne as etapas da construção.

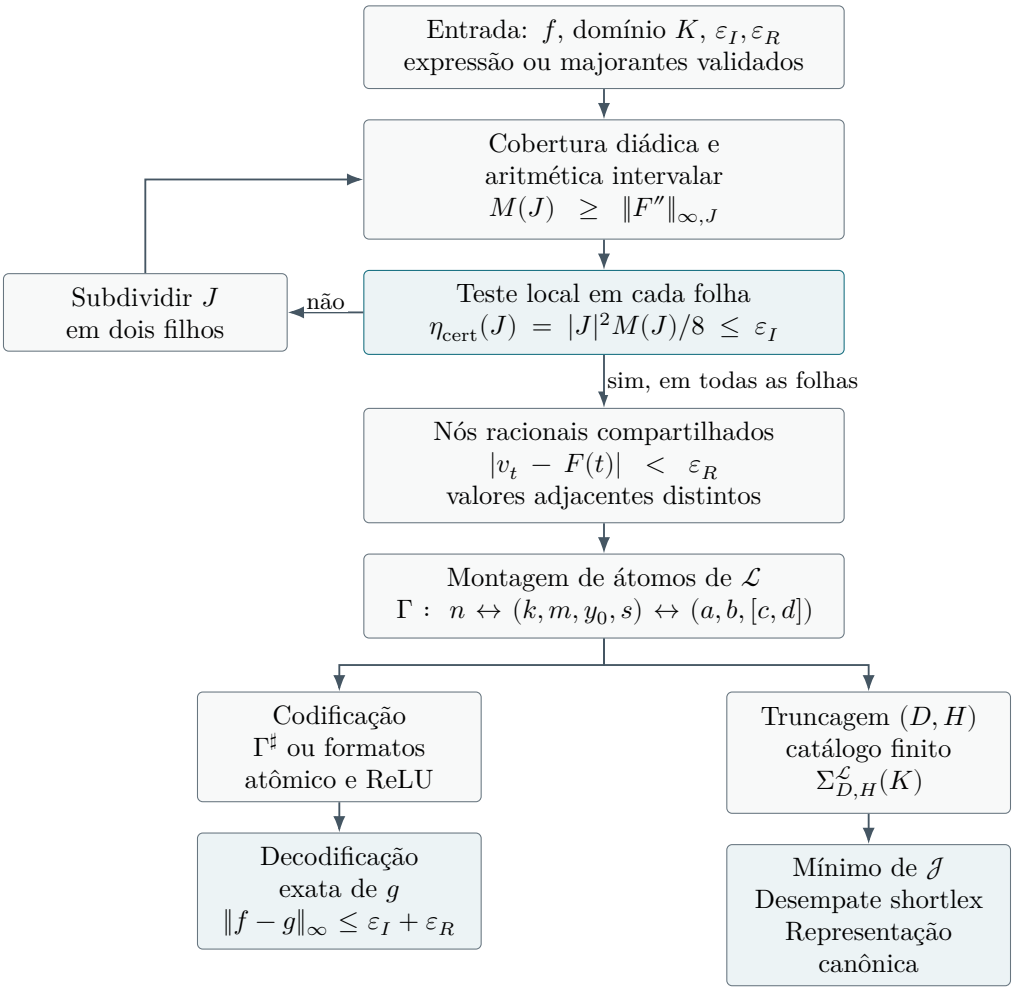


Figura 7: Circuito da construção: certificação local, refinamento, racionalização, endereçamento e descrição. A truncagem fornece a via finita de enumeração e minimização.

8 Conclusão

A biblioteca $\mathcal{L}$ reúne segmentos afins racionais com endereço único e suporte diádico recuperável. A bijeção com jatos racionais produz montagens contínuas densas em $C(K)$ e uma representação ReLU rasa exata. Na aproximação uniforme de funções C^2, a racionalização preserva a constante $1/8$ do erro interpolatório.

O refinamento adaptativo combina majorantes intervalares da segunda derivada e racionalização nodal para obter erro até $\varepsilon_I + \varepsilon_R$, com término e número de folhas controlados. Em $\mathcal{F}_{R,M}$, a construção conjunta fornece erro $O(N^{-2})$, altura $O(N^2)$ e descrição $O(N \log N)$.

Sob o calibre fixado, a contagem $\Theta(H^6)$ determina o limite minimax do endereçamento, realizado pela ordem por altura. Os formatos estruturais usam $O(N \log H)$ bits, e o codebook de montagens realiza a ordem de entropia $\Theta(\varepsilon^{-1/2})$. A truncagem simultânea de profundidade e altura fecha a construção com catálogos finitos, existência de minimizadores e uma representação canônica definida por shortlex.

A Quadro de notação

Símbolo	Significado
π, π^{-1}	Pareamento de Cantor e sua inversa.
Z, Q, Q^*	Enumerações de $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{Q}^*$.
$\mathrm{ht}(p/q)$	Altura $\max\{\lvert p\rvert, q\}$ da fração reduzida.
$\mathbb{Q}_H$	Racionais de altura no máximo H.
$\mathbb{D}, \mathbb{D}_{\mathrm{mid}}$	Diádicos e diádicos não inteiros.
$J_{k,m}, J^{\mathrm{own}}_{k,m}$	Célula fechada e célula semiaberta de posse.
x_0, y_0, s	Centro, valor ancorado e inclinação de um átomo.
$\Gamma, \mathcal{L}, \mathcal{L}_H$	Gerador aritmético, biblioteca e truncagem por altura.
I^x_n	Suporte espacial recuperado da interface global.
$\mathcal{A}(K)$	Montagens contínuas finitas no domínio K.
$\omega(f;\delta)$	Módulo de continuidade de f.
$\rho(z) = z_+$	Ativação ReLU.
$P_k F, P_J f, P_\Lambda F$	Interpolantes na malha uniforme, em uma célula e em uma partição.
$\mathcal{E}, \mathbb{I}_{\mathbb{Q}}$	Gramática de expressões e intervalos de extremos racionais.
P, d	Precisão transcendental e profundidade de subdivisão intervalar.
$M_{\mathrm{int}}(J), M(J)$	Majorantes validados de $\lVert F''\rVert_{\infty,J}$.
$\eta_{\mathrm{cert}}(J)$	Certificado local $\lvert J\rvert^2 M(J)/8$.
$\varepsilon_I, \varepsilon_R$	Tolerâncias de interpolação e racionalização.
H	Calibre atômico definido em (46).
$\Gamma^\sharp, n^\sharp$	Enumeração por altura e endereço nessa ordem.
$\gamma, C_{\mathbb{Z}}, C_{\mathrm{rat}}, C_{\mathrm{dyad}}$	Código gama e códigos de inteiros, racionais e diádicos.
$L_{\mathrm{atom}}, L_{\mathrm{ReLU,str}}, L_{\mathrm{ReLU,rat}}$	Comprimentos dos três formatos de serialização.
$\mathcal{A}_{N,H}(K)$	Montagens com até N folhas e altura atômica até H.
$E^{\mathcal{L}}_{N,H}(f)_\infty$	Melhor erro uniforme sob os dois orçamentos.
$H^{\mathcal{L}}_{\varepsilon,N}(f)$	Menor altura suficiente para erro até ε com até N folhas.
$\mathcal{F}_{R,M}$	Classe $\{f \in C^2[0,1] : \lVert f\rVert_\infty \le R,\ \lVert f''\rVert_\infty \le M\}$.
$\mathcal{N}_\varepsilon, \mathcal{H}_\varepsilon$	Número de cobertura e entropia métrica.
$\mathcal{C}_\varepsilon$	Codebook finito de montagens com distorção até ε.
$L^{\mathrm{dec}}_\varepsilon, L^{\mathrm{global}}_\varepsilon, L^{\mathrm{folhas}}_\varepsilon$	Comprimentos decodificável, do índice global e da serialização por folhas.
$T^{\mathrm{enc}}_\varepsilon, T^{\mathrm{dec}}_\varepsilon$	Custos de seleção da palavra e reconstrução no modelo fixado.
$K = J_{k_0,m_0}, \mathcal{T}_D(K)$	Raiz diádica e partições por árvores de profundidade relativa até D.
$\mathcal{R}^{\mathcal{L}}_{D,H}(K), \Sigma^{\mathcal{L}}_{D,H}(K)$	Catálogos de representações e de funções sob profundidade e altura.
$\mathrm{ser}^\sharp$	Serialização autodelimitada usada no desempate shortlex.
$\mathcal{J}, g^\star$	Funcional de seleção e minimizador no catálogo.

Referências

Peter Binev and Ronald A. DeVore. Fast computation in adaptive tree approximation. *Numerische Mathematik*, 97(2):193–217, 2004. doi: 10.1007/s00211-003-0493-6.

Enrico Bombieri and Walter Gubler. *Heights in Diophantine Geometry*. Cambridge University Press, Cambridge, 2006. doi: 10.1017/CBO9780511542879.

Hermann G. Burchard. Splines (with optimal knots) are better. *Applicable Analysis*, 3:309–319, 1974. doi: 10.1080/00036817408839073.

Helmut Bölcskei, Philipp Grohs, Gitta Kutyniok, and Philipp Petersen. Optimal approximation with sparsely connected deep neural networks. *SIAM Journal on Mathematics of Data Science*, 1(1):8–45, 2019. doi: 10.1137/18M118709X.

Neil Calkin and Herbert S. Wilf. Recounting the rationals. *The American Mathematical Monthly*, 107(4):360–363, 2000. doi: 10.1080/00029890.2000.12005205.

Constantin Christof. On the stability properties and the optimization landscape of training problems with squared loss for neural networks and general nonlinear conic approximation schemes. *Journal of Machine Learning Research*, 22(263):1–77, 2021.

Albert Cohen, Wolfgang Dahmen, Ingrid Daubechies, and Ronald A. DeVore. Tree approximation and optimal encoding. *Applied and Computational Harmonic Analysis*, 11(2):192–226, 2001. doi: 10.1006/acha.2001.0336.

Thomas M. Cover and Joy A. Thomas. *Elements of Information Theory*. Wiley-Interscience, Hoboken, NJ, 2 edition, 2006. doi: 10.1002/047174882X.

Ingrid Daubechies, Ronald DeVore, Simon Foucart, Boris Hanin, and Guergana Petrova. Nonlinear approximation and (deep) ReLU networks. *Constructive Approximation*, 55(1):127–172, 2022. doi: 10.1007/s00365-021-09548-z.

Carl de Boor. Good approximation by splines with variable knots. In A. Meir and A. Sharma, editors, *Spline Functions and Approximation Theory*, volume 21 of *International Series of Numerical Mathematics*, pages 57–72. Birkhäuser, Basel, 1973.

Carl de Boor. *A Practical Guide to Splines*, volume 27 of *Applied Mathematical Sciences*. Springer, New York, revised edition, 2001. doi: 10.1007/978-1-4612-6333-3.

Ronald DeVore, Boris Hanin, and Guergana Petrova. Neural network approximation. *Acta Numerica*, 30:327–444, 2021.

Ronald A. DeVore. Nonlinear approximation. *Acta Numerica*, 7:51–150, 1998. doi: 10.1017/S0962492900002816.

Dennis Elbrächter, Dmytro Perekrestenko, Philipp Grohs, and Helmut Bölcskei. Deep neural network approximation theory. *IEEE Transactions on Information Theory*, 67(5):2581–2623, 2021. doi: 10.1109/TIT.2021.3062161.

Peter Elias. Universal codeword sets and representations of the integers. *IEEE Transactions on Information Theory*, 21(2):194–203, 1975. doi: 10.1109/TIT.1975.1055349.

Ingo Gühring and Mones Raslan. Approximation rates for neural networks with encodable weights in smoothness spaces. *Neural Networks*, 134:107–130, 2021. doi: 10.1016/j.neunet.2020.11.010.

G. H. Hardy and E. M. Wright. *An Introduction to the Theory of Numbers*. Oxford University Press, Oxford, 6 edition, 2008.

Marc Kesseböhmer and Aljoscha Niemann. Exact asymptotic order for generalised adaptive approximations. *Journal of Approximation Theory*, 310:106171, 2025. doi: 10.1016/j.jat.2025.106171.

A. N. Kolmogorov and V. M. Tikhomirov. ε-entropy and ε-capacity of sets in function spaces. *Uspekhi Matematicheskikh Nauk*, 14(2):3–86, 1959.

Andrey N. Kolmogorov and Vladimir M. Tikhomirov. ε-entropy and ε-capacity of sets in function spaces. *American Mathematical Society Translations, Series 2*, 17:277–364, 1961.

George G. Lorentz, Manfred von Golitschek, and Yuly Makovoz. *Constructive Approximation: Advanced Problems*, volume 304 of *Grundlehren der mathematischen Wissenschaften*. Springer, Berlin, 1996. doi: 10.1007/978-3-642-60932-9.

Ramon E. Moore, R. Baker Kearfott, and Michael J. Cloud. *Introduction to Interval Analysis*. Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, 2009. doi: 10.1137/1.9780898717716.

Sam Northshield. Stern's diatomic sequence $0, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 4, \ldots$. *The American Mathematical Monthly*, 117(7):581–598, 2010.

Philipp Petersen and Felix Voigtlaender. Optimal approximation of piecewise smooth functions using deep ReLU neural networks. *Neural Networks*, 108:296–330, 2018. doi: 10.1016/j.neunet.2018.08.019.

Michael J. D. Powell. *Approximation Theory and Methods*. Cambridge University Press, Cambridge, 1981.

Larry L. Schumaker. *Spline Functions: Basic Theory*. Cambridge University Press, Cambridge, 3 edition, 2007.

Felipe Matheus Oliveira Silva. Aproximação ótima utilizando aritmética intervalar. Master's thesis, Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025.

Moritz Abraham Stern. Über eine zahlentheoretische funktion. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 55:193–220, 1858.

Dmitry Yarotsky. Error bounds for approximations with deep ReLU networks. *Neural Networks*, 94:103–114, 2017.